

الكتابات الكسرية

سأتعلّم في هذا الباب

- ◆ مفهوم الكسر كحاصل القسمة.
- ◆ تحديد موضع حاصل قسمة عددين طبيعيين على نصف مستقيم مدرج في وضعيات بسيطة.
- ◆ ضرب عدد في كسر (أخذ كسر من كمية).
- ◆ تحويل الكتابة الكسرية لحاصل قسمة.
- ◆ اختزال كتابة كسرية.



لما كانت الأعداد الطبيعية غير كافية للاستجابة لكلّ حاجيات الإنسان، اكتشفت الأعداد الكسرية واستعملت للتعبير عن بعض الكميات الحقيقية من الواقع مثل الأطوال، المساحات ...
يوجد أثر «للكسور» (الكتابات الكسرية) في الكتابات المصرية القديمة وعند الصينيين وعند المسلمين (في كتابات الخوارزمي المتعلقة بالحساب ودراسة الكسور والعمليات عليها).
ويعتبر العالم غياث الدين الكاشي (توفي عام 1429) أول رياضي مسلم عرض «نظرية الكسور العشرية» وأثبت أنّ العمليات عليها تُنجز مثل العمليات على الأعداد الطبيعية، وهو أول من أعطى قيمة للعدد π إلى درجة من التقريب لم يسبقه إليها أحد، والتي وصلت إلى 16 رقما بعد الفاصلة.

$$\pi = 3,1415925358979325$$

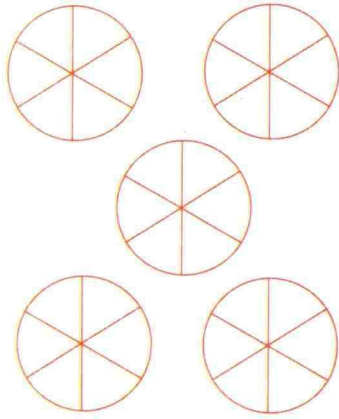
• اختر الإجابة (أو الإجابات) الصحيحة في كل حالة، وبرّر اختيارك.

الإجابات			الأسئلة	
3	2	1		
$329 \div 40$	$8 + \frac{2}{10} + \frac{25}{1000}$	$\frac{8225}{1000}$	العدد 8,225 يمثل :	1
$\frac{463}{100}$	4,63	5,17	نتيجة الفرق $9,23 - 4,6$ هي :	2
20	19	19,5	حاصل القسمة الإقليدية للعدد 78 على 4 هو :	3
$96 = 13 \times 7 + 1$	$96 = 13 \times 6 + 18$	$96 = 13 \times 7 + 5$	المساواة التي تترجم القسمة الإقليدية للعدد 96 على 13 هي :	4
لا، هو عدد طبيعي	لا	نعم	حاصل قسمة العدد 2 على 3 هو عدد عشري :	5
$\frac{5}{3}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{5}$	السطح المشطب من هذا القرص يمثل بالكسر :	6
لا هو $\frac{3}{1}$	لا لأن القرص غير مقسم إلى 3 أجزاء متساوية	نعم	هل السطح المشطب من هذا القرص يمثل بالكسر : $\frac{1}{3}$	7
			نشطب $\frac{5}{4}$ من سطح هذا المستطيل فنحصل على	8
$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	السطح الملون من هذا المربع يمثل بـ :	9
18 مربعة	12 مربعة	24 مربعة	أكلت أمينة وزميلاتها ثلثي قطعة الشكولاتة، قالت إحدى زميلاتنا أكلنا :	10

1 حاصل القسمة والكسر

تقسيم رغيف تقليدي

أرادت فاطمة وزميلاتها مريم تقسيم خمسة أرغفة متماثلة على ستة أشخاص بالتساوي.



① بما أن مريم تجيد القسمة العشرية، قسمت 5 على 6. ما هو حاصل القسمة الذي تجده؟ هل هذا العدد يفيدنا في تقسيم الأرغفة؟

② بينما قسمت فاطمة كل رغيف إلى ست حصص متساوية، كيف تتصرف بعد ذلك لكي يأخذ كل شخص نفس الكمية؟

③ باستعمال ورق شفاف، أنقل رسم رغيف واحد، ثم لَوّن على هذا الرسم نصيب كل شخص.

ما هو الكسر الذي يمثل نصيب كل شخص؟

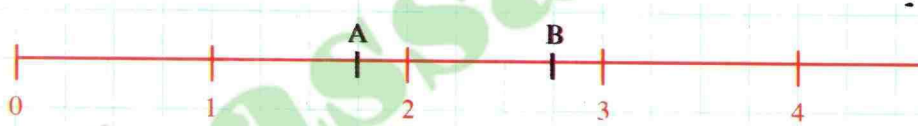
④ انطلاقاً من هذه الوضعية، وباستعمال الشكل، انقل واكمل ما يلي:

$$\frac{5}{6} + \frac{5}{6} + \frac{5}{6} + \frac{5}{6} + \frac{5}{6} + \frac{5}{6} = \dots \times \frac{5}{6} = \dots$$

– اشرح لماذا يمكن أن نكتب: $5 \div 6 = \frac{5}{6}$.

2 تحديد موضع حاصل قسمة عددين طبيعيين على نصف مستقيم مدرج

① على نصف المستقيم المدرج أدناه، عيّن كتابة كسرية ثم كتابة عشرية لفاصلة كل من النقطتين A و B.



② أعد رسم التدرّيج السابق ثم علّم عليه حواصل القسمة:

$$5 \div 2 ; \frac{9}{4} ; \frac{8}{4} ; \frac{5}{4} ; \frac{1}{2} ; \frac{1}{4}$$

3 أخذ كسر من عدد



مشروب حجمه 225 cL يمثل، $\frac{2}{5}$ منه عصير برتقال.

لحساب حجم عصير البرتقال المحتوى في هذا المشروب،

يجب حساب $\frac{2}{5}$ من 225 cL، أي $\frac{2}{5} \times 225$ cL.

يعرض ثلاثة تلاميذ طرقاً للحل كما يلي:

• فاطمة: قسمت 2 على 5 ثم ضربت النتيجة في 225.

• مريم: ضربت 2 في 225 ثم قسمت النتيجة على 5.

• سعيدة: قسمت 225 على 5 ثم ضربت النتيجة في 2.

① تحقق أن الطرق الثلاث تعطي نفس النتيجة.

② ما هو حجم عصير البرتقال المحتوي في هذا المشروب؟

③ أنقل وأتمم بإحدى العلامتين ÷ أو × :

$$\frac{2}{5} \times 225 = \frac{2 \dots 225}{5} = (2 \dots 225) \dots 5$$

$$\frac{2}{5} \times 225 = 2 \dots \frac{225}{5} = 2 \dots (225 \dots 5)$$

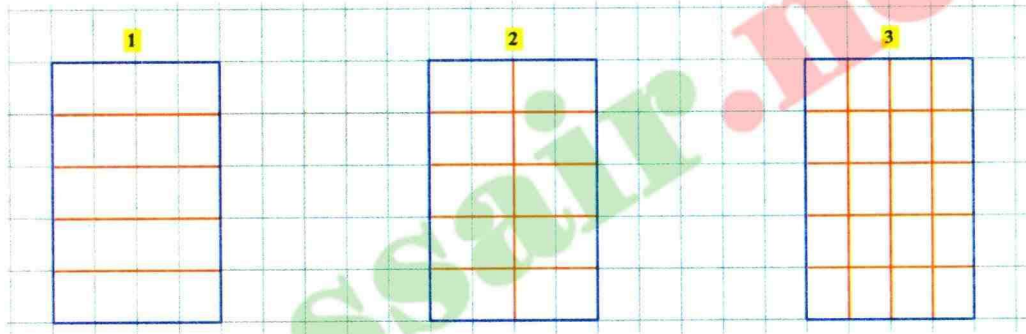
$$\frac{2}{5} \times 225 = (2 \dots 5) \dots 225$$

④ شرب التلاميذ $\frac{2}{3}$ من هذا المشروب.

باستعمال الطريقة التي تراها مناسبة، أحسب حجم المشروب الذي تناوله التلاميذ. برّر هذا الاختيار.

④ تحويل الكتابة الكسرية لحاصل قسمة

إليك ثلاثة مستطيلات متماثلة:



① أعد رسم المستطيلات على ورقة مرصوفة.

(أ) لَوْن بالأصفر $\frac{3}{5}$ من سطح المستطيل 1.

(ب) لَوْن بالأحمر $\frac{6}{10}$ من سطح المستطيل 2.

(ج) لَوْن بالأخضر $\frac{12}{20}$ من سطح المستطيل 3.

② قارن بين مساحات السطوح الملونة الثلاث.

ماذا يمكن أن نستنتج بالنسبة للكسور: $\frac{3}{5}$ ، $\frac{6}{10}$ و $\frac{12}{20}$ ؟

③ (أ) أنقل وأتمم: $\frac{12}{20} = \frac{12 \div \dots}{20 \div \dots} = \frac{3}{5}$ ؛ $\frac{3}{5} = \frac{3 \times \dots}{5 \times \dots} = \frac{6}{10}$

(ب) قال الجد لحفيده فاطمة: ”بمناسبة عيد ميلادك، أعطيك $\frac{3}{5}$ من 3500 DA أو أعطيك $\frac{27}{45}$ من 3500 DA.

ماذا تختارين؟ أجب نيابة عنها دون إجراء الحساب.

① حاصل القسمة والكسر

الحرفان a و b يشيران إلى عددين حيث $b \neq 0$.
الكتابة الكسرية لحاصل قسمة a على b هي $\frac{a}{b}$
نكتب: $a \div b = \frac{a}{b}$

نتيجة: $\frac{a}{b}$ هو العدد الذي إذا ضرب في العدد b يعطينا a
نكتب $\frac{a}{b} \times b = a$

مفردات:

— إذا كان a و b عددين طبيعيين حيث $b \neq 0$ فإن $\frac{a}{b}$
يسمى كسرا، العدد a يسمى البسط والعدد b يسمى المقام.

ملاحظات:

- ◆ يختلف مقام الكسر دائما عن الصفر.
- ◆ لا يكون دائما الكسر عددا عشريا.

② حاصل القسمة ونصف المستقيم المدرج

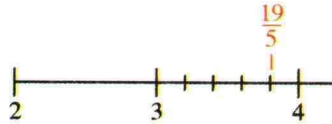
أضع على نصف المستقيم المدرج حواصل القسمة:

$$\frac{7}{5}, \frac{3}{5}, \frac{19}{5}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{1}{5} \times 3 \text{ الكسر } \frac{3}{5} \text{ يمثل 3 مرات } \frac{1}{5}$$

ملاحظة:

◆ لوضع $\frac{19}{5}$ على نصف المستقيم المدرج، يمكن إجراء القسمة الإقليدية لـ 19 على 5 (حاصل القسمة: 3 وباقي القسمة 4) إذا
يمكن أن نكتب $\frac{19}{5} = 3 + \frac{4}{5}$ و يكفي حينها عدّ أربعة أخماس بعد التدرجة 3، وبهذا نتجنب العدّ انطلاقا من التدرجة 0.



مثال 1:

$$\frac{7}{4} = \frac{7 \times 25}{4 \times 25} = \frac{175}{100} \quad \frac{54}{45} = \frac{54 \div 9}{45 \div 9} = \frac{6}{5}$$

مثال 2:

لاحظ في هذا المثال أننا أعطينا كتابة عشرية لحاصل قسمة
2,1 على 3,5 بتحويل كتاباته الكسرية دون إجراء عملية
القسمة.

$$2,1 \div 3,5 = \frac{2,1}{3,5} = \frac{2,1 \times 10}{3,5 \times 10} = \frac{21}{35} = \frac{21 \div 7}{35 \div 7} = \frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0,6$$

③ الكتابات الكسرية لحاصل القسمة

a و b عددان حيث $b \neq 0$

لا يتغير حاصل القسمة $\frac{a}{b}$ عندما:

- ◆ نضرب كلا من البسط والمقام في نفس العدد غير المعدوم.
- ◆ نقسم كلا من البسط والمقام على نفس العدد غير المعدوم.

ملاحظات:

◆ عندما نكتب $\frac{54}{45} = \frac{6}{5}$ ، إننا نعطي كسرا مساويا لـ $\frac{54}{45}$

ولكن ببسط أصغر و مقام أصغر.

نقول: إننا اختزلنا الكسر $\frac{54}{45}$

أخذ كسر من عدد

نص :

حل:
لحساب عدد الأولاد، نضرب الكسر $\frac{3}{5}$ في 35 حسب الطرق الثلاث:

$$\frac{3}{5} \times 35 = (3 \div 5) \times 35 = 0,6 \times 35 = 21$$

$$\frac{3}{5} \times 35 = 3 \times (35 \div 5) = 3 \times 7 = 21 \text{ أو}$$

$$\frac{3}{5} \times 35 = (3 \times 35) \div 5 = 105 \div 5 = 21 \text{ أو}$$

$$\text{ومنه عدد البنات هو } 35 - 21 = 14$$

طريقة

- أخذ كسر من عدد يعود إلى ضرب هذا الكسر في هذا العدد.
- لضرب عدد في $\frac{a}{b}$ يمكن:
 - ضرب هذا العدد في a ثم تقسيم النتيجة على b .
 - تقسيم هذا العدد على b ثم ضرب النتيجة في a .
 - ضرب هذا العدد في حاصل قسمة a على b .

لاحظ:

- 1 - في هذه الوضعية الإجراء الأكثر فعالية من بين الإجراءات الثلاثة هو الإجراء الثاني، فهو يُمكنك من الحساب ذهنيًا.
- 2 - إذا كانت كل من القسمتين غير منتهية، نبدأ بالضرب ونحتفظ بالنتيجة على شكل كتابة كسرية ويمكن حينها إعطاء قيمة مقربة لها.

اختزال كتابة كسرية

مثال : اختزل الكسر $\frac{45}{567}$

حل وتوجيهات:

1. نبحث عن قاسم مشترك للبسط والمقام	9
نلاحظ أن $45 \times 9 = 405$ إذاً 45 يقبل القسمة على 9.	
ونلاحظ $567 \div 9 = 63$ إذاً 567 يقبل القسمة على 9.	
نجري قسمة 567 على 9 فنجد 63 أي $567 = 9 \times 63$	
2. نقسم كلا من البسط والمقام على هذا القاسم	
إذاً : $\frac{45}{567} = \frac{45 \div 9}{567 \div 9} = \frac{5}{63}$	
9 هو قاسم لكل من 45 و 567	
نقول إننا اخزلنا كلا من البسط والمقام على 9.	

دوري الآن

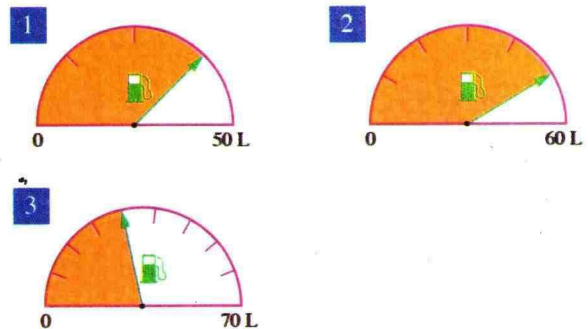
2 أنقل وأتمم :

$$\frac{25}{45} = \frac{5 \times 5}{9 \times 5} = \frac{5}{9} \quad ; \quad \frac{24}{56} = \frac{3 \times 8}{7 \times 8} = \frac{3}{7}$$

3 اختزل كلا من الكسور الآتية:

$$\frac{21}{14} \quad ; \quad \frac{8}{10} \quad ; \quad \frac{14}{21} \quad ; \quad \frac{44}{33} \quad ; \quad \frac{32}{56}$$

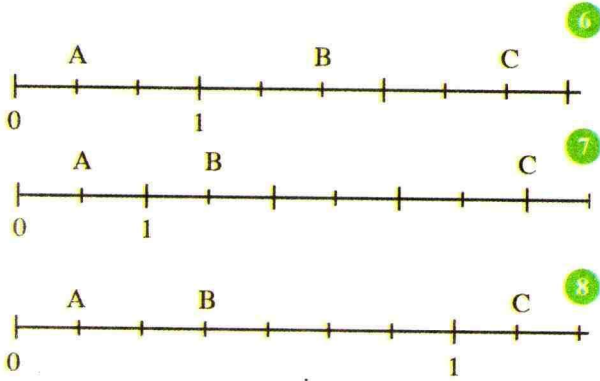
1 إليك عدادات لثلاث سيارات:



أحسب كمية البنزين الموجودة في كل خزان.

حاصل القسمة ونصف المستقيم المدرج

بالنسبة للتمارين 6، 7، 8 أعط على شكل كسر فاصلة كل من النقط A، B، C.



9 (1) ارسم نصف مستقيم مدرج، وحدته 4cm

(2) حدّد عليّة مواضع حواصل القسمة :

$$\frac{1}{4} ; \frac{7}{4} ; 3 \div 4 ; \frac{7}{2} ; \frac{16}{4}$$

ضرب كسري عدد

• في كل التمارين 10، 11، 12 احسب ذهنيًا.

$$\frac{15}{3} \times 7 ; \frac{3}{2} \times 16 ; 9 \times \frac{8}{10} ; \frac{26,75}{13} \times 13 \quad (10)$$

$$\frac{23}{7} \times 7 ; 18 \times \frac{7}{9} ; \frac{27}{3} \times 8 ; \frac{21,3}{10} \times 100 \quad (11)$$

(12) حافلة فيها 54 مقعدًا، سبعة أمتاع المقاعد محجوزة، كم

راكبًا في هذه الحافلة؟

(13) عبّر بالدقائق عن كل من كسور الساعة الآتية :

$$h \frac{1}{4} (5) ; h \frac{2}{6} (4) ; h \frac{1}{10} (3) ; h \frac{3}{4} (2) ; h \frac{1}{2} (1)$$

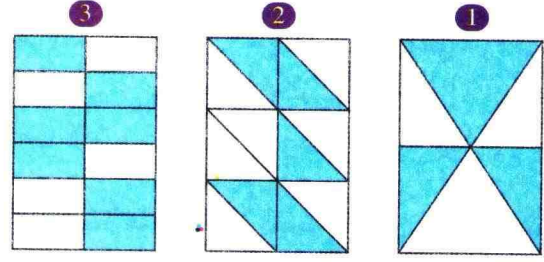
(14) تقاسم ثلاثة أولاد مبلغ 700 DA .

الأول أخذ $\frac{3}{7}$ من المبلغ والثاني $\frac{2}{5}$ من المبلغ.

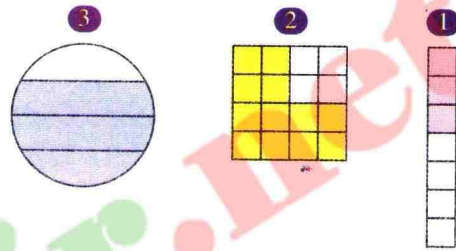
— ما هو المبلغ الذي يتحصل عليه الثالث؟

الكسور وحاصل القسمة

1 في كل حالة، عبّر بكسر عن السطح الملون بالأزرق.



2 في كل حالة من الحالات الآتية، هل الجزء الملون يمثل $\frac{3}{4}$ من سطح الشكل؟



3 انكر من بين الكسور:

$$\frac{13}{9} ; \frac{6}{8} ; \frac{9}{11} ; \frac{11}{6} ; \frac{17}{17} ; \frac{9}{13}$$

(1) الكسر الذي نضربه في 9 يعطينا 13.

(2) الكسر الذي يساوي 9 + 11.

(3) الكسر الذي يساوي 0,75 .

(4) الكسر الذي يساوي 1.

(5) الكسر الذي بسطه 11 .

(6) الكسر الذي مقامه 13.

4 في كل حالة، اكتب العدد الذي ينقص على شكل كسر:

$$3 \times \dots = 7 ; 9 \times \dots = 7$$

$$7 \times \dots = 1 ; 13 \times \dots = 19$$

5 انقل وأتمم

$$6 \times \frac{7}{6} = \dots ; \dots \times 8 = 13$$

$$\dots \times 11 = 11 ; 8 \times \dots = 19$$

تحويل الكسرية لحاصل قسمة

15 انقل وأتمم :

$$\frac{3}{7} = \frac{\dots}{35} \quad (4) \quad ; \quad \frac{3}{8} = \frac{24}{\dots} \quad (3) \quad ; \quad \frac{28}{20} = \frac{7}{\dots} \quad (2) \quad ; \quad \frac{18}{32} = \frac{\dots}{16} \quad (1)$$

16 من بين الأعداد الآتية، اذكر التي تكون مساوية للكسر $\frac{4}{5}$

$$\frac{8}{10} \bullet \quad ; \quad 4,5 \bullet \quad ; \quad 1,25 \bullet \quad ; \quad 0,8 \bullet \quad ; \quad \frac{12}{20} \bullet$$

17 من بين حواصل القسمة الآتية، اذكر التي تكون مساوية للكسر $\frac{8}{12}$

$$2 \div 3 \bullet \quad ; \quad 3 \div 2 \bullet \quad ; \quad 24 \div 16 \bullet \quad ; \quad 24 \div 36 \bullet$$

18 كسر واحد من بين الكسور الآتية لا يساوي الكسور الأخرى، ابحث عنه وبرز إجابتك.

$$\frac{27}{35} \quad (5) \quad ; \quad \frac{12}{20} \quad (4) \quad ; \quad \frac{24}{40} \quad (3) \quad ; \quad \frac{9}{15} \quad (2) \quad ; \quad \frac{6}{10} \quad (1)$$

19 اكتب كسرا يساوي 0,6 ومقامه 10.

(2) استنتج كسرا يساوي 0,6 ومقامه 5.

(3) استنتج كسرا يساوي 0,6 ومقامه 15.

(4) استنتج كسرا يساوي 0,6 وبسطه 18.

اختزال كسور

20 اكتب كل عدد عشري على شكل كسر أبسط ما يمكن

$$0,8 \quad ; \quad 4,6 \quad ; \quad 1,5 \quad ; \quad 0,20 \quad ; \quad 3,6$$

• في التمارين 21، 22، 23 اختزل إلى أبسط شكل ممكن الكتابات الكسرية الآتية :

$$\frac{75}{45} \quad (5) \quad ; \quad \frac{24}{36} \quad (4) \quad ; \quad \frac{36}{28} \quad (3) \quad ; \quad \frac{63}{36} \quad (2) \quad ; \quad \frac{35}{25} \quad (1) \quad (21)$$

$$\frac{24}{14} \quad (5) \quad ; \quad \frac{64}{24} \quad (4) \quad ; \quad \frac{16}{18} \quad (3) \quad ; \quad \frac{13}{39} \quad (2) \quad ; \quad \frac{25}{25} \quad (1) \quad (22)$$

$$\frac{5,6}{1,2} \quad (5) \quad ; \quad \frac{3,2}{0,1} \quad (4) \quad ; \quad \frac{6,5}{2,5} \quad (3) \quad ; \quad \frac{6,4}{0,4} \quad (2) \quad ; \quad \frac{2,5}{0,5} \quad (1) \quad (23)$$

قواعد قابلية القسمة واختزال الكسور

24 اليك الأعداد الطبيعية الآتية :

$$65808 \quad ; \quad 1211 \quad ; \quad 675 \quad ; \quad 300 \quad ; \quad 153 \quad ; \quad 142 \quad ; \quad 111 \quad ; \quad 81$$

- اذكر من بينها التي :

(1) تقبل القسمة على 2. (2) تقبل القسمة على 3.

(3) تقبل القسمة على 4. (4) تقبل القسمة على 5.

(5) تقبل القسمة على 9. (6) تقبل القسمة على 10.

25 باستعمال قواعد قابلية القسمة، اختزل الكسور الآتية:

$$\frac{84}{63} \quad ; \quad \frac{135}{105} \quad ; \quad \frac{198}{495}$$

26 تحقق أن :

$$\frac{414}{391} = \frac{18}{17}$$

27 سأل الأستاذ التلاميذ «هل العدد 91 يقبل قاسما محصورا بين 2 و 10؟».

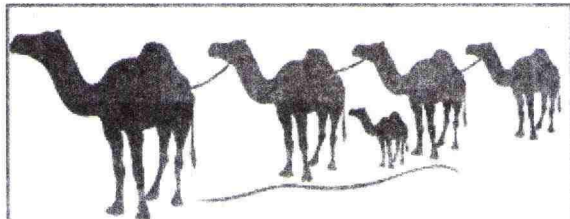
- سامي: لا. حسب قواعد قابلية القسمة، 91 ليس له قاسم.

- فاطمة: نعم. وجدت قاسما.

من منهما على صواب؟

يحكي أنه جاء إلى رجل ثلاثة رجال يختصمون في سبعة عشر بغيراً. أولهم يدعي نصفها وثنانهم ثلثها، وثالثهم تسعها. فاحتاروا في قسمتها، لأن في ذلك سيكون كسراً (أي جزء من بغير).

فقال الرجل: أترضون أن أضع بغيراً مني فوقها وأقسمها بينكم؟ قالوا: نعم. فوضع الرجل بغيراً بين الجمال، فصارت ثمانية عشر، فأعطى الأول نصفها وهو تسعة، وأعطى الثاني ثلثها وهو ستة، وأعطى الثالث تسعها وهو اثنان وبقي بغير هو بغيره فأخذه.



عند الحاجة أعود
إلى الصفحة

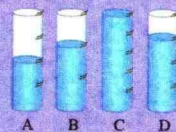
60 ، 57

هو:

عبّر بكسر عن كمية الماء
المحتوى في الأنبوب

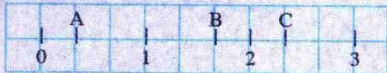
.....	A
.....	B
.....	C
.....	D

إليك أربعة أنابيب اختبار، يحتوي كل منها
على كمية من الماء.
املأ الفراغات في الجدول المقابل.

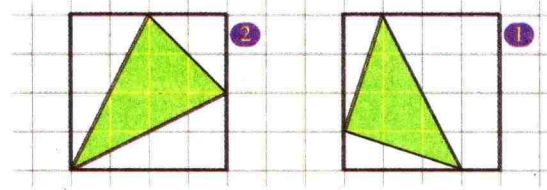


1

لكل تمرين من التمارين الأربعة الآتية اختر الإجابة (أو الإجابات الصحيحة) مع التبرير

60 ، 57	العدد الذي إذا ضرب في 7 ينتج 3	$7 \div 3$	العدد الذي إذا ضرب في 3 ينتج 7	7 مرات $\frac{1}{3}$	الكسر $\frac{7}{3}$ يمثّل:	2
60 ، 57	1,571	$7 \div 11$	11,7	$11 \div 7$	حاصل القسمة $\frac{11}{7}$ يساوي:	3
61 ، 60 ، 59	$\frac{6}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{24}{28}$	0,75	الكسر $\frac{12}{16}$ يساوي:	4
61 ، 60 ، 59	$1 + \frac{5}{6}$	$\frac{22}{12}$	$\frac{11}{6}$	$\frac{4}{2}$	الكسر $\frac{44}{24}$ يساوي:	5
60 ، 58	1. اقرأ فواصل النقاط A, B, C . 2. إليك التدرّج الآتي :  ضع عليه حواصل القسمة: $\bullet \frac{55}{33}$ ؛ $\bullet 11 \div 6$ ؛ $\bullet 2 - \frac{1}{3}$ ؛ $\bullet \frac{5}{6}$  $C(\dots)$ ؛ $B(\dots)$ ؛ $A(\dots)$					6
61 ، 58	6	5,85	$\frac{78}{13}$	$\frac{39 \times 2}{39 \times 13}$	لحساب الجداء $39 \times \frac{2}{13}$ نقترح عليك أربع إجابات. حدّد فيما إذا كان كل منها صحيحاً أو خاطئاً.	7
61 ، 58	$(2+3) \times 27$	$(27+3) \times 2$	$(27 \times 2) + 3$	إذا طُلب منك أن تحسب ذهنياً الجداء : $27 \times \frac{2}{3}$ فأأي إجراء من الإجراءات المقابلة تختار ؟		8
61 ، 58 ، 57	في كل حالة أكتب العدد الناقص: $\bullet \frac{5}{12} \times 3 = \dots$ ؛ $\bullet \frac{14}{5} \times \dots = 14$ $\bullet 7 \times \frac{2}{21} = \dots$ ؛ $\bullet 27 \times \dots = 0,27$ $\bullet \dots \times 3 = 2$ ؛ $\bullet 8 = 5 \times \dots$ $\bullet 7 \times \dots = 5$ ؛ $\bullet 9 \times \dots = 2$ $\bullet 7 \times \dots = 0,7$ ؛ $\bullet 9 \times \dots = 1$					9

1 تحدي



— عبّر بكسر عن الجزء الملون من المربع.

2 تحقق من نتيجة

382,00	14
102	27,28
40	
120	
08	

لحساب $38,2 \div 1,4$

أجرت فاطمة القسمة

العشرية. ولكي تتأكد كتبت:

$$27,28 \times 14 + 8 = \dots$$

(1) ما هي الخاصية التي أرادت فاطمة تطبيقها؟

(2) أحسب $27,28 \times 14 + 8$

(3) أصابت فاطمة حبة أمل، ماذا كانت تأمل أن تجد؟

— أين الخطأ؟

3 الحر شديد

فتحت فاطمة في هذا الصباح قارورة ماء سعتها 1,5L وشربت منها $\frac{2}{5}$. وفي منتصف النهار شربت $\frac{2}{3}$ من الباقي.

— ما هي كمية الماء المتبقية في القارورة؟

4 زراعة الخضر

خصّص عماد رُبْع مساحة حديقته لزراعة الطماطم وثلاثة أسباع لزراعة نبات الخس، أما الباقي فقد خصص لزراعة الفول.

(1) أ) مثل الحديقة بمستطيل طوله 8cm وعرضه 7cm.

ب) لون بالأحمر الجزء المخصص للطماطم، وبالأخضر الجزء المخصص لنبات الخس.

ج) حدّد بكسر الجزء المخصص للفول.

(2) إذا علمت أنّ مساحة المزرعة $364m^2$ ، أحسب مساحة كل جزء من الحديقة.

5 نافذة على الفلك

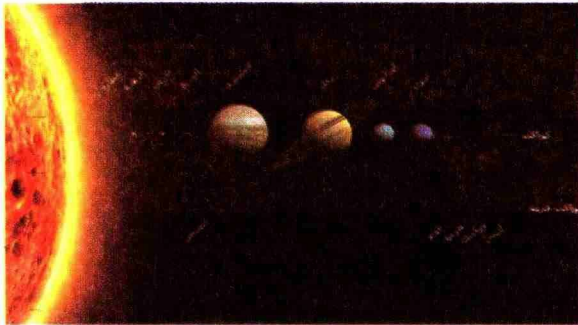
• يعتبر كوكب المشتري أكبر كواكب النظام الشمسي حيث يبلغ قطره 143 000 km.

• $\frac{5}{6}$ من قطر المشتري هو قطر كوكب زحل (المسمى بالكوكب ذي الحلقات).

• يبلغ قطر كوكب الزهرة $\frac{9}{100}$ من قطر المشتري.

• تقريباً $\frac{2}{5}$ من قطر كوكب الزهرة هو قطر كوكب عطارد الأقرب إلى الشمس.

— أحسب قطر كل من زحل، الزهرة وعطارد. تعطى القيم مقربة إلى الوحدة.



6 أبحث عن ارتفاع بناية

بنايتان مجموع ارتفاعهما 39,2m.

ارتفاع البناية الصغرى هو ثلاثة أرباع ارتفاع البناية الكبرى.

— ما هو ارتفاع كل من البنايتين؟

7 أفهم النص وأجيب

يُقذف بكرة من ارتفاع 12,15m؛ وكلما تصطدم بسطح الأرض، ترتد بـ $\frac{2}{3}$ من الارتفاع السابق.

— ما هو الارتفاع الذي تبلغه بعد الاصطدام الرابع؟

8 أفكر وأشكّل

نعتبر العدد $A = 5 \Delta 2 \square$ حيث لا نعرف رقم أحاده ولا رقم مئاته.

(1) عيّن بعض الأعداد A حسب كل شرط من الشروط الآتية:

أ) A يقبل القسمة على 2 و 5 معاً.

ب) A يقبل القسمة على 2 و 3 معاً.

ج) A يقبل القسمة على 3 و 4 معاً.

(2) عيّن كل الأعداد A التي تقبل القسمة على 5 و 9 معاً.



فى إطار دمج الشباب فى قطاع الاستثمار الفلاحى، تحصل خريج مدرسة فلاحية على قطعة أرض مستطيلة الشكل محيطها 800m وعرضها يساوى $\frac{2}{3}$ من طولها، ولهذا الغرض إقترض من البنك مبلغ 7 500 000 DA فوائد. وبعد استصلاحها غرس الشباب $\frac{3}{5}$ المساحة أشجار تفاح، بمعدل شجرة فى كل $12m^2$ وغرس المساحة المتبقية رمانا بمعدل شجرة فى كل $17m^2$.
ما هو معدل كلفة شجرة واحدة من الأشجار المغروسة؟

حل مختصر

- عدد أشجار التفاح 1920 شجرة.
- عدد أشجار الرمان 904 شجرة (نأخذ القيمة المقربة إلى الوحدة بالزيادة لحاصل القسمة $(15360 \div 17)$).
- عدد الأشجار الإجمالية 2824 شجرة.
- تقدر كلفة شجرة واحدة بمبلغ 2656DA.

وضعية تقويم

نظمت إحدى المتوسطات رحلة ترفيهية، شارك فيها 5 مشرفين و $\frac{1}{3}$ تلاميذ السنة الأولى و $\frac{1}{4}$ تلاميذ السنة الثانية.
علما أن مجموع تلاميذ المستويين هو 243 تلميذا ؛ وعدد تلاميذ السنة الأولى يفوق عدد تلاميذ السنة الثانية بـ 27 تلميذا. بلغت كلفة الرحلة بالدينار 12800DA، حيث ساهمت المتوسطة بـ $\frac{2}{5}$ من المبلغ وخُصصت مجانية المشاركة للمشرفين الخمسة و 12 تلميذا ؛ وتقاسم المشاركون الآخرون بقية تكاليف الرحلة بالتساوي.
- احسب بالدينار المبلغ الذى دفعه كل تلميذ ساهم فى الرحلة.

توجيهات

◀ قراءة وفهم الوضعية

- علام يتحدث النص؟
- رتب المعطيات ثم حدّد التعلّية (أو التعلّيمات).

◀ تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة

- ما هي المعطيات المتعلقة بقطعة الأرض؟
- ماذا تستعمل لحساب بعدي المستطيل؟
- ماذا تختار لحساب مساحة قطعة الأرض؟
- كيف تحسب المساحة المخصصة لأشجار التفاح؟
- كيف تحسب المساحة المخصصة لأشجار الرمان؟
- كيف تحسب عدد أشجار كل نوع منها؟
- كيف تحسب معدل كلفة شجرة واحدة؟

◀ تنفيذ استراتيجية الحل المختارة

- وظف الكسور لتعيين بعدي المستطيل، واستعن بمخطط.
- احسب مساحة المستطيل.
- وظف أخذ كسر من عدد عند حساب مساحة القطعة المخصصة للتفاح، ثم استنتج مساحة القطعة المخصصة للرمان.
- احسب عدد أشجار التفاح وعدد أشجار الرمان.
- احسب معدل كلفة شجرة واحدة.

مثال 2: نريد اختزال الكسر $\frac{1921}{791}$ ثم نعطي له كتابة عشرية المعالجة

نلمس بالترتيب على 1921 $\leftarrow \frac{a}{b/c} \leftarrow 791$

تُظهر الشاشة 791|1921 هذا يعني $\frac{1921}{791}$

نلمس على $=$

تُظهر الشاشة 7|3.2 هذا يعني $\frac{1921}{791} = 2 + \frac{3}{7}$

نلمس **SHIFT** ثم $\frac{a}{b/c}$

تُظهر الشاشة 7|17 هذا يعني إذن: $\frac{1921}{791} = \frac{17}{7}$

استنتج قاسمًا مشتركًا لـ 1921 و 791

نلمس من جديد على $\frac{a}{b/c}$

تُظهر الشاشة 2,428571429 قيمة تقريبية للكسر

$$\frac{1921}{791}$$

الكسر $\frac{1921}{791}$ ليس كسرًا عشريًا.

دورك الآن: من أجل كل كسر من الكسور الآتية

$$\frac{35922}{5987} \cdot \frac{9592}{11336} \cdot \frac{250}{1250} \cdot \frac{285}{684}$$

اختزل الكسر ثم أعط الكتابة العشرية للعدد أو قيمته المقربة إلى 0,01 بالنقصان.

مثال 1: نريد اختزال الكسر $\frac{52}{65}$ ثم نعطي له كتابة عشرية المعالجة

نلمس بالترتيب 52 $\leftarrow \frac{a}{b/c} \leftarrow 65$

تُظهر الشاشة 65|52 هذا يعني $\frac{52}{65}$

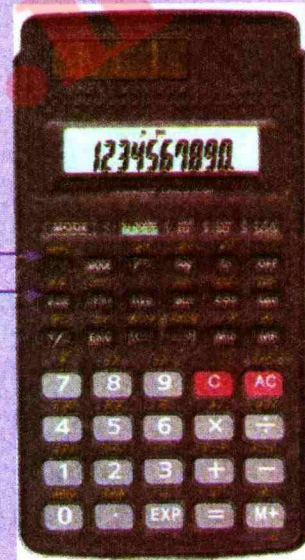
نلمس على $=$

تُظهر الشاشة 5|4 هذا يعني $\frac{52}{65} = \frac{4}{5}$ إذا: $\frac{52}{65} = \frac{4}{5}$

استنتج قاسمًا مشتركًا لـ 52 و 65

نلمس من جديد على $\frac{a}{b/c}$

تُظهر الشاشة 0,8 الكتابة العشرية للكسر $\frac{52}{65}$



ما رأيك؟

إليك اللمسات المستعملة بالترتيب من قبل ثلاثة تلاميذ

لأخذ خمسة أسداس 18 Kg من البرتقال

• التلميذ الأول $5 \div 6 \times 18 =$

• التلميذ الثاني $5 \times 18 \div 6 =$

• التلميذ الثالث $18 \div 6 \times 5 =$

الأعداد النسبية

سأتعلم في هذا الباب

- إدراج الأعداد السالبة في وضعيات متنوعة.
- توظيف الأعداد النسبية في :
 - تدريج مستقيم.
 - قراءة فاصلة نقطة معلومة أو تعيين نقطة ذات فاصلة معلومة على مستقيم مدرج.
 - قراءة إحداثي نقطة معلومة أو تعيين نقطة ذات إحداثيين معلومين في مُستَوٍ مزوّد بمُعَلِّم.



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B		—	==	===	====	=====				

يرجع التعداد بالخشبيات إلى القرن الأول قبل الميلاد، وأصله الحضارة الصينية القديمة.

هو نظام موضعي أساسه 10، تستعمل فيه سلسلتان من الأرقام من 1 إلى 9، حيث يمثل الصفر بفراغ (كما في الجدول).

● السلسلة A للتعبير عن الأحاد، المئات، عشرات المئات، ...

● السلسلة B للتعبير عن العشرات، الآلاف، ...

اعتمد الصينيون على لون الخشبيات لتمييز الأعداد:

الأحمر لتعيين أعداد عادية أو موجبة، والأسود لتعيين أعداد سالبة.

في الآثار المكتوبة للأعداد السالبة، يشطب على الرقم الأخير في كتابة

العدد بخط مائل، كما في الشكل.

$\begin{array}{c} \text{T} \quad ||| \quad \underline{|||} \quad ||| \\ \text{T} \quad \equiv \quad ||| \end{array} \rightarrow \dots$
 $\rightarrow -654$

• اختر الإجابة (أو الإجابات) الصحيحة في كل حالة، وبرّر اختيارك.

الإجابات			الأسئلة	
3	2	1		
101001	10101	1101	العدد عشرة آلاف ومائة وواحد هو :	1
$0,4 \div 10$	$1,30 \times 10$	$0,44 \times 100$	العدد ... هو عدد طبيعي	2
0,303	3,303	303,303	العدد ثلاث مائة وثلاثة أجزاء من الألف هو:	3
9	89	895	عدد الأعشار في العدد 8,956 هو:	4
غير ممكن	22	18	نتيجة الحساب $64 - 46$ هي:	5
61,16	131,97	131,25	دون إجراء العملية وباستعمال تقدير الأعداد فقط، نتيجة $32,17 - 99,7$ هي:	6
20,211	100,2	122	دون إجراء العملية وباستعمال تقدير الأعداد فقط، نتيجة $10,9 - 111,1$ هي:	7
2 816	8 162	816,2	دون إجراء العملية، نتيجة الحساب $408,1 \times 20$ هي:	8
30	40	4	حاصل قسمة 405 على 11 قريب من:	9
$\frac{7,5}{3}$	$\frac{5}{2}$	2,5	يكتب العدد اثنان وخمسة أعشار على الشكل:	10
$\frac{30}{60}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{30}$	الجزء من الساعة الذي يمثل 30 دقيقة هو :	11

درجات الحرارة



① عيّن بالتقريب على الخريطة المقابلة، موقع كل من المدن الآتية : الجزائر – عنابة – تلمسان – باتنة – تمنراست – تيزي وزو – قسنطينة – غرداية.

② ذكرت مقدمة النشرة الجوية أنّ درجات الحرارة في بعض هذه المدن تحت الصفر، وفوق الصفر في أخرى.

(أ) أذكر المدن التي درجات الحرارة فيها تحت الصفر.

(ب) أذكر المدن التي درجات الحرارة فيها فوق الصفر.

③ ماذا تلاحظ بالنسبة إلى مدينة تيزي وزو ؟

④ أذكر مدينتين درجتا الحرارة فيهما متعاكستان.

فسيفساء زمنية

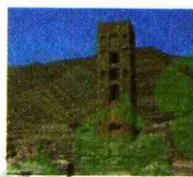
فترات التاريخ: ما قبل التاريخ - العصور القديمة - العصور الوسطى - العصر الحديث - الفترة المعاصرة.
— أنقل على ورقة مرصوفة الفسيفساء الزمنية أدناه. ثم عّلم عليها بالتقريب الأحداث الممثلة في الصور .



استقلال الجزائر
1962



نيلسون موندبلا
2013-1918



قلعة بني حماد
1008



الملك يوغرطة
160 ق.م - 104 ق.م



غزو الفضاء
21 جويلية 1969



آثار طاسيلي ناجر
6000 ق.م

في الرياضيات

① (أ) أرسم نصف مستقيم مدرّج مبدؤه النقطة O باختيار السنتيمتر كوحدة.

عّلم النقاط (4)A ، (5)B و (7)D.

(ب) أنشئ النقطة F بحيث تكون A منتصف قطعة المستقيم [BF]. ما هي فاصلة النقطة F ؟

(ج) نريد تعليم النقطة E بحيث تكون O منتصف قطعة المستقيم [DE]. ماذا تلاحظ ؟

— كيف تُتّمم التدرّج حتى يكون ذلك ممكنا ؟ ما هي عندئذ فاصلة E ؟

② (أ) هذا الصباح، كان الجوّ باردا، ثم زادت درجة الحرارة بـ $7^{\circ}C$ وهي الآن $5^{\circ}C$.

هل يمكن أن تكون درجة الحرارة في الصباح $4^{\circ}C$ ؟ $0^{\circ}C$ ؟ لماذا ؟

(ب) أكمل الفراغات:

$$6 + \dots = 4 \text{ ; } 37 + \dots = 37 \text{ ; } 194 + \dots = 251 \text{ ; } 28 + \dots = 85 \text{ ; } 7 + \dots = 11$$

② التعليم على مستقيم مدرّج

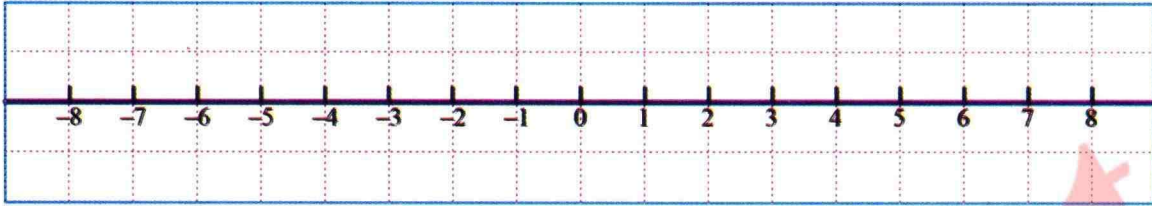
نعتبر درجات الحرارة المسجلة في مختلف مناطق الجزائر (النشاط الأول).

① أكمل الجدول الآتي :

المدينة	بشار	الجزائر	بسكرة	باتنة				قسنطينة	
درجة الحرارة	6			-5	4	7	0		-6

② أنقل المستقيم المدرّج أدناه.

علّم النقطة الممثلة للمدينة أمام خطّ التدرّج الموافق لدرجة الحرارة المسجلة فيها.



③ رتّب درجات الحرارة من الأكثر برودة إلى الأكثر دفءًا. كيف يمكن استنتاج ذلك من البيان ؟

④ في ذلك اليوم، سجل أمين عنده في البيت $1,5^{\circ}C$.

أين ينبغي أن يعلم ذلك على المستقيم المدرّج ؟

③ التعليم في المستوي

رسمنا معلما للمستوي مبدؤه النقطة S التي تمثل مدينة عين صالح.

طلب أستاذ من تلاميذه البحث عن إحداثي مدينة غرداية بالنسبة إلى هذا المعلم، فكانت إجابات ثلاثة تلاميذ كالاتي:

– مصطفى: « إحداثيا غرداية +1 ».

– أمين: « إحداثيا غرداية هما أولا +1 ثم +3 ».

– سيلين: « إحداثيا غرداية هما أولا +3 ثم +1 ».

① هل معلومات مصطفى كافية لتعليم مدينة غرداية؟

لماذا ؟

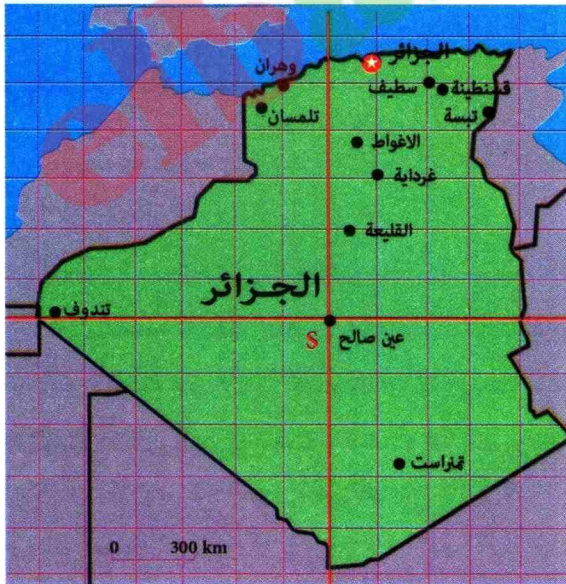
② ماذا تقول بالنسبة إلى إجابتي أمين وسيلين ؟ اشرح.

③ في معلم للمستوي، كم عددا يلزمنا لتعليم نقطة ؟ كيف

نسمّي العدد الأول ؟ العدد الثاني ؟

④ بقراءة بيانية تقريبية، عيّن إحداثي كلّ من سطيف

وهران وتمنراست.



① الأعداد النسبية

تتشكل الأعداد النسبية من أعداد موجبة وأعداد سالبة يكون العدد السالب مسبوقاً دائماً بإشارة - ، وهو أصغر من الصفر.
يكون العدد الموجب مسبوقاً بإشارة + أو غير مسبوق بإشارة ، وهو أكبر من الصفر.

● أمثلة:

إليك قائمة من أعداد نسبية:
9 ؛ +3 ؛ -5 ؛ 1,7 ؛ -6,8 ؛ 60
في هذه القائمة، توجد أربعة أعداد موجبة، هي:
9 ؛ +3 ؛ 1,7 ؛ 60
ويوجد أيضاً عدنان سالبان هما: -5 ؛ -6,8.

ملاحظات

- العدد 0 هو العدد الوحيد الذي يكون سالبا وموجبا في آن واحد.
- الأعداد النسبية التي هي صحيحة تسمى الأعداد الصحيحة النسبية.
- يمكن الاستغناء عن كتابة الرمز + في كتابة الأعداد النسبية الموجبة (الحاسبة لا تظهره).

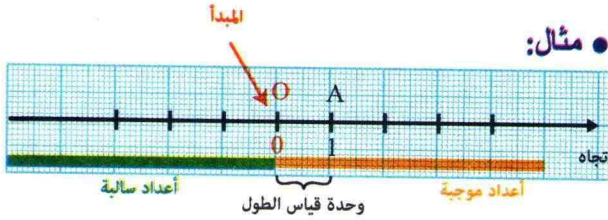
② التعليم على مستقيم مدرج

المستقيم المدرج

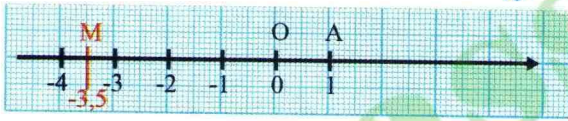
المستقيم المدرج (أو المحور) هو مستقيم نختار عليه:

- نقطة ثابتة تسمى المبدأ.
- اتجاهها.
- وحدة قياس أطوال.

● مثال:

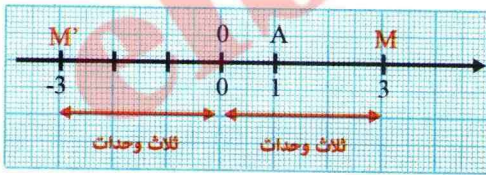


● مثال:



فاصلة النقطة M هي -3,5 ونكتب: $M(-3,5)$

● مثال:



- فاصلة النقطة M هي 3 ونكتب: $M(3)$
- فاصلة النقطة M' هي -3 ونكتب: $M'(-3)$

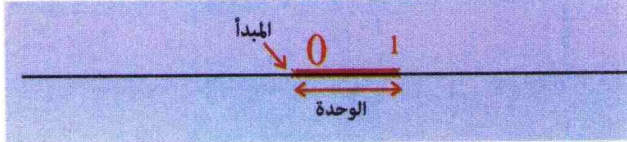
المسافة إلى الصفر - العدان المتعاكسان

يكون عدنان نسيبان متعاكسين عندما يكون لهما نفس المسافة إلى الصفر وإشارتان متعاكستان.

ملاحظات:

- M و M' واقعتان على جهتي المبدأ O على نفس المسافة.
- المسافة إلى 0 للعدد -3 هي طول قطعة المستقيم $[OM']$ أي 3.
- المسافة إلى 0 للعدد 3 هي طول قطعة المستقيم $[OM]$ أي 3.
- العدنان النسيبان 3 و -3 متعاكسان.

درج مستقيماً. علم عليه النقطتين A و B ذات الفاصلتين -3 و $2,7$ على الترتيب

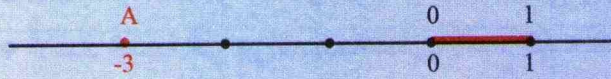


1. نرسم مستقيماً. نختار المبدأ O ووحدة لقياس الطول OI

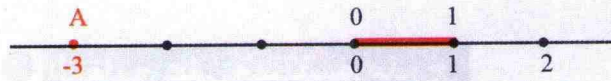


2. فاصلة النقطة A سالبة.

النقطة A تقع على يسار O . نواصل تدريج المستقيم من هذه الجهة بنقل الطول OI .

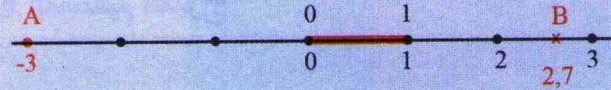


3. نعين موضع A عند العدد النسبي -3 بالضبط.



4. فاصلة النقطة B موجبة.

النقطة B تقع على يمين O . بعد التدريج، فاصلة النقطة B لا تظهر.



5. نعين موضع B بين العددين النسبيين 2 و 3 بالتقريب.

طريقة

لتعليم نقاط مستقيم، نختار اتجاهها ونقطة المبدأ ووحدة لقياس الطول. ندرج المستقيم من جهتي المبدأ بنقل الوحدة عدة مرات وحسب الحاجة.

تُعلم (بشكل مضبوط أو تقريبي) كل نقطة من المستقيم بفاصلتها:

– العدد هو المسافة بين النقطة والمبدأ.

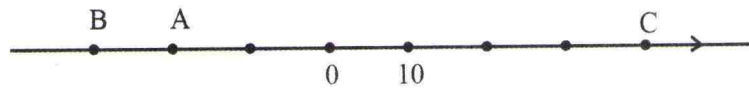
– تكون الإشارة (+) على يمين المبدأ والإشارة (-) على يساره.

ملاحظة:

نعني بتعليم نقطة على مستقيم مدرج (بشكل مضبوط أو تقريبي) قراءة فاصلة هذه النقطة و/أو وضع نقطة علمت فاصلتها.

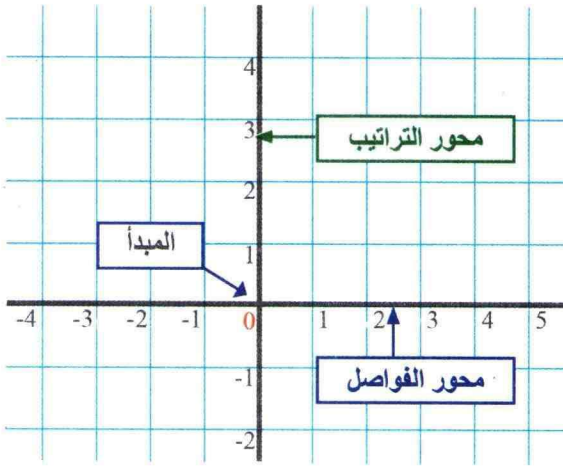
دوري الآن

1 على المستقيم المدرج أدناه، اقرأ فواصل النقاط A ، B و C .



2 أ) أرسم مستقيماً مدرجاً باختيار المبدأ O ووحدة قياس الطول $5cm$ واتجاه.

ب) ضع عليه النقاط M ، N و K التي فواصلها 01 ، -15 و $-7,5$ على الترتيب.



يتشكل المعلم المتعاقد للمستوي من مستقيمين مدرجين متعامدين ولهما نفس المبدأ. المحور الأفقي يسمى محور الفواصل والمحور الشاقولي يسمى محور الترتيب.

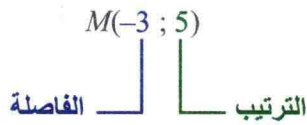
إحداثيا نقطة

خاصية

في معلم للمستوي، يمكن تعليم كل نقطة بعددين هما إحداثيا النقطة. الإحداثي الأول، الذي نقرأه على محور الفواصل، يسمى فاصلة النقطة. والإحداثي الثاني، الذي نقرأه على محور الترتيب، يسمى ترتيب النقطة.

مثال:

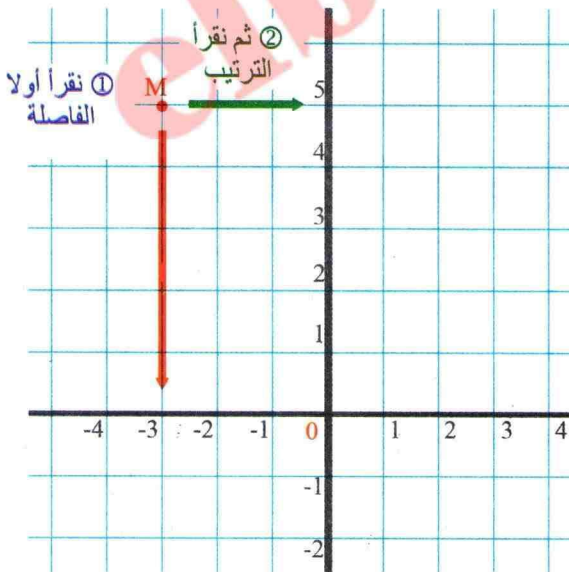
نقرأ على البيان: إحداثيا النقطة M هما -3 و 5 ونكتب: $M(-3 ; 5)$ حيث :



قراءة إحداثي نقطة

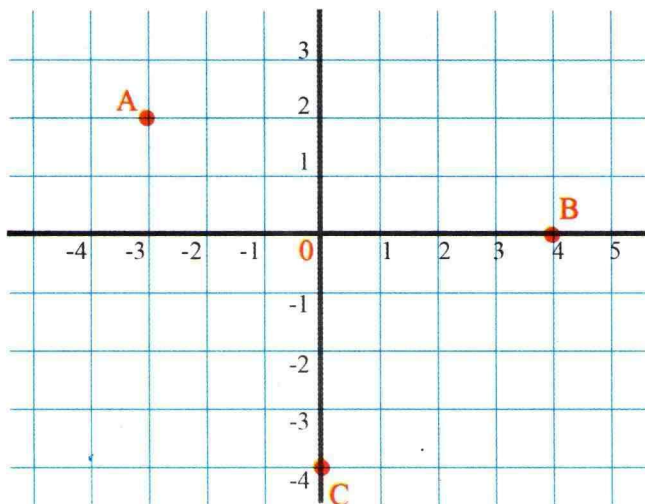
مثال:

لقراءة إحداثي النقطة M على الشكل، نرسم الموازيين للمحورين والمارين بالنقطة M . نقرأ أولا الفاصلة -3 : ثم الترتيب 5 . ونكتب: $M(-3 ; 5)$



تعليم نقاط في المستوى

● مثال:

في المستوى المزوّد بمعلم متعامد، علّم النقاط $A(-3 ; 2)$ ، $B(4 ; 0)$ و $C(0 ; -4)$ 

طريقة 1

● على ورقة مرصوفة

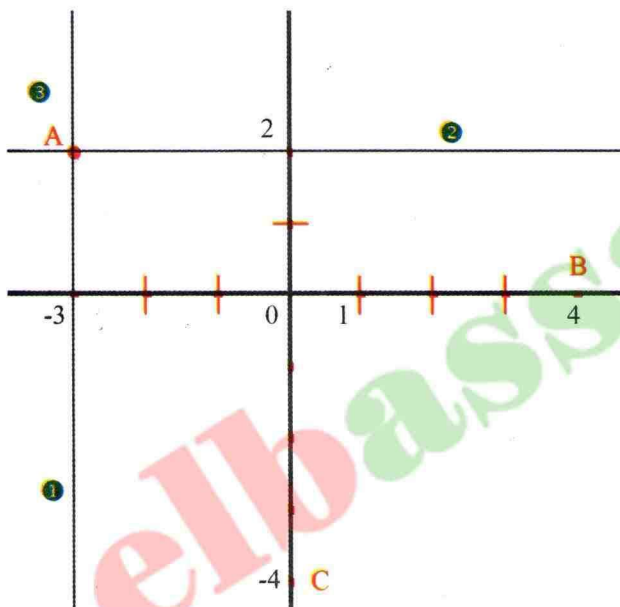
أستعين بخطوط المرصوفة لتحديد موضع كل نقطة بتعيين خط فاصلة النقطة أولاً ثم خط ترتيبها. تقاطع الخطين هو موضع النقطة.

طريقة 2

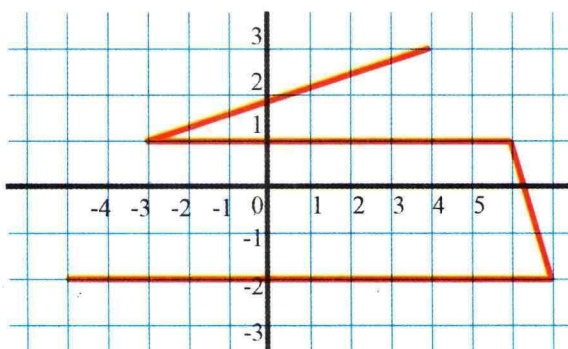
● على ورقة غير مرصوفة

لتعيين موضع A:

1. نرسم الموازي لمحور الترتيب الذي يمرّ بالتدريج -3 لمحور الفواصل.
 2. نرسم الموازي لمحور الفواصل الذي يمرّ بالتدريج 2 لمحور الترتيب.
 3. نعين النقطة A عند تقاطع هذين المستقيمين.
- ولتعيين موضع B، نلاحظ أنّ ترتيبها 0. يكون موضع النقطة على محور الفواصل عند التدريج 4. وبنفس الطريقة، النقطة C فاصلتها 0. يكون موقعها على محور الترتيب عند التدريج -4.



دوري الآن

1 في معلم متعامد للمستوي، علّم النقاط الآتية: $A(2 ; -3)$ ؛ $O(0 ; 0)$ ؛ $C(-4 ; 0)$ ؛ $B(0 ; 4)$

2 في المعلم المقابل، رسمنا الحرف "ك".

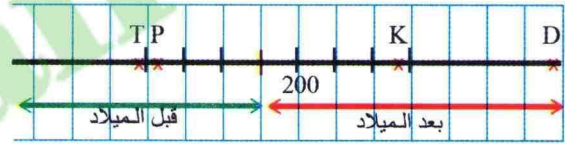
عين إحداثيات النقاط التي تسمح برسم الحرف بدءاً بالنقطة $M(4 ; 3)$

سياقات استعمال الأعداد النسبية

- 1 (أ) ما هي درجة الحرارة التي نقرأها على المحرار ؟
 (ب) نعتبر درجات الحرارة الآتية: $-5^{\circ}C$ ؛ $6^{\circ}C$ ؛ $0^{\circ}C$ ؛ $-8^{\circ}C$.
 - أنقل المحرار ثم علم عليه درجات الحرارة.



- 2 تتكوّن عمارة من عشرة طوابق وثلاثة مستويات تحت سطح الأرض.
 - كيف تتصوّر لوحة مفاتيح مصعد العمارة ؟
- 3 نقرأ على وثيقة لتاريخ الرياضيات ما يلي:
- طالس: 625 ق.م - 546 ق.م
 - فيثاغورس: 580 ق.م - 495 ق.م
 - ديكارت: 1596 م - 1650 م
 - الخوارزمي: 780 م - 850 م
- (أ) مثلاً على مستقيم مدرّج أسفله كلّ عالم بحرف.



- (ب) عبّر بعدد نسبي مناسب عن تاريخ ميلاد كلّ من علماء الرياضيات المذكورين أعلاه.

- 4 أرفق كلّ تاريخ بالحدث الموافق.

- | | |
|--------------------|---------|
| ● فتح مكة | ● -238 |
| ● اختراع الكتابة | ● 630 |
| ● إعلان حقوق الطفل | ● 1959 |
| ● ميلاد ماسينيسا | ● -3400 |

- 5 بالاستعانة بقاموس أو محرّك بحث في الأنترنت - عيّن الارتفاعات والأعماق الآتية:

- (أ) إفريست
 (ب) ألشيلية (الأوراس)
 (ج) لالة خديجة (جرجرة)
 (د) البحر الأبيض المتوسط

- (هـ) بحيرة فيكتوريا (إفريقيا)
 (و) بحيرة طبريا (فلسطين)
 - عبّر عن ذلك بأعداد نسبية.

الأعداد النسبية

- 6 صحيح أم خاطئ.
- هل الجمل الآتية صحيحة أم خاطئة ؟
- (أ) $0,5$ و -5 عددان سالبان.
- (ب) معاكس عدد سالب هو عدد سالب.
- (ج) العدد 0 أكبر من أيّ عدد سالب.
- (د) العدد يكون دائماً أكبر من معاكسه.
- 7 عيّن المسافة إلى 0 للأعداد النسبية الآتية:
 $-1,5$ ، $+5,5$ ، $-1,7$ ، -50 ، $-0,1$ ، -7 .
- 8 (أ) عيّن العدد المعاكس لكلّ من الأعداد النسبية الآتية:
 $-4,5$ ، $+20$ ، $-0,36$ ، $-4,6$ ، $-0,1$ ، $-0,5$.
 (ب) بخصوص العدد المعاكس، يقول أمين :
 " أن نأخذ معاكس معاكس عدد لا يغيّر العدد".
 - هل توافقه ؟

- 9 عيّن الأعداد النسبية التي مسافتها إلى الصفر:
 $2,1$ ، $1,6$ ، $8,2$.

- 10 نعتبر المستقيم المدرّج الآتي:

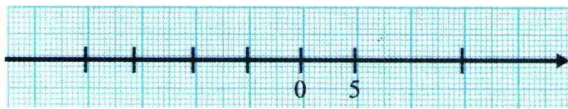


أكمل الجمل بالعبارات المناسبة:

- (أ) كلّ الأعداد المكتوبة على المستقيم المدرّج ...
 (ب) العددان -1 و $-3,1$...
 (ج) -4 هي ... النقطة S و +4 هي ... النقطة T.
 (د) العددان اللذان لهما نفس ... وإشارتان ... ، هما عددان ...

التعليم على مستقيم مدرّج

- 11 أنقل المستقيمات المدرّجة الآتية ثم أكمل التدريج بكتابة الأعداد النسبية المناسبة تحت التدريجات:



1 إذا علمت أن $(-2 ; -3)$ هما إحداثيا النقطة B ، علم بالضبط نقطة المبدأ ثم أرسم المحورين.

2 بقراءة بيانية:

أ) ما هي النقطة التي فاصلتها -2 ؟

ب) ما هي النقطة التي ترتيبها -2 ؟

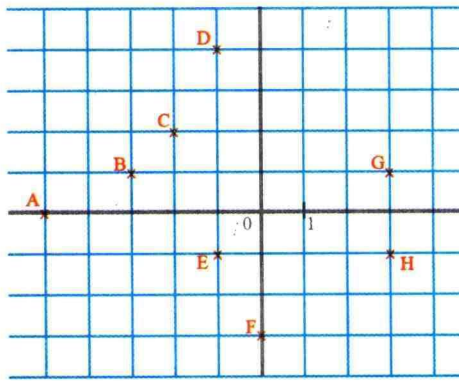
19 أرسم مستقيما واختر التدرج المناسب بالتمعن في فواصل النقاط الآتية، ثم علم النقاط.

أ) $L(-100)$ $K(+75)$ $N(-125)$ $M(+25)$

ب) $S(-84)$ $R(+66)$ $M(+25)$ $P(+36)$

20 أ) عين بقراءة بيانية إحداثيات النقط:

H و G ، F ، E ، D ، C ، B ، A

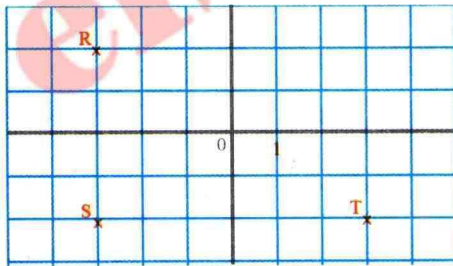


ب) أذكر النقاط التي لها نفس الفاصلة.

ج) أذكر النقاط التي لها نفس الترتيب.

د) ماذا تلاحظ بالنسبة إلى النقطتين A و F ؟

21 أ) إليك المعلم الآتي:

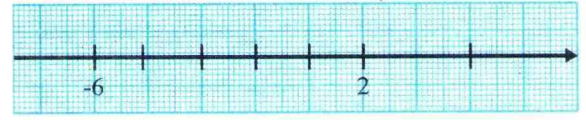


أنقل الجمل الآتية ثم أكملها باستعمال المفردات :
إحداثيات، فاصلة، ترتيب.

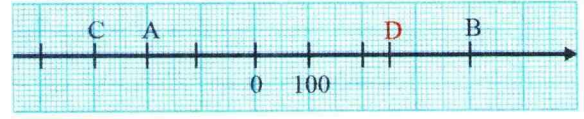
أ) النقطتان R و S لهما نفس ... -3 .

ب) النقطتان S و T لهما نفس ... -2 .

ج) ... النقطة T هي $(3 ; 2)$.



12 اقرأ فاصلة كل من النقاط A ، B ، C و D .



13 عين النقطة التي تمثل المبدأ في كل من المستقيمين المدرجين الآتيين:



14 أ) أرسم مستقيما مدرجا طول الوحدة فيه $3cm$.

ب) علم عليه النقاط: $M(-2, 2)$ ؛ $K(1, 7)$ و $S(-0, 7)$

15 أ) أرسم مستقيما مدرجا طول الوحدة فيه $2cm$.

ب) علم عليه النقاط: $A(2, 3)$ ؛ $B(1, 4)$ ؛ $C(3, 1)$ و $D(-0, 5)$

التعليم في المستوي

16 أ) أرسم معلما متعامدا معتبرا ضلع مربع ورقة كراس كوحدة قياس الطول على المحورين.

ب) علم النقاط: $J(4 ; 3)$ ، $S(-2 ; 3)$ و $K(-3 ; 5)$.

17 في معلم متعامد للمستوي، نعتبر النقاط:

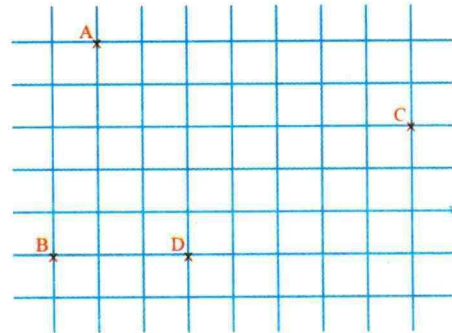
$A(0 ; -2)$ ؛ $B(2 ; -5)$ ؛ $C(-1 ; -1)$ ؛ $D(3 ; 0)$ ؛

$E(4 ; 0)$ ؛ $F(0 ; 0)$ ؛ $G(-3, 5 ; 2)$ ؛ $H(-2 ; 0)$.

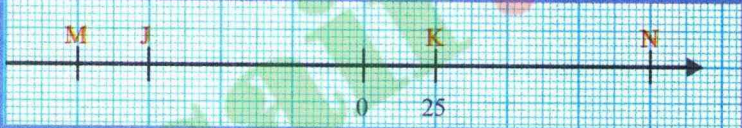
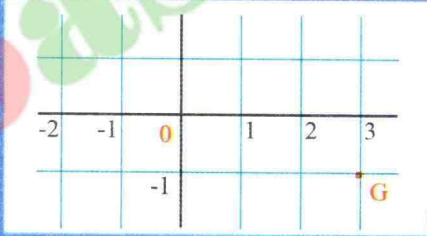
أ) عين النقاط التي تنتمي إلى محور الفواصل.

ب) عين النقاط التي تنتمي إلى محور الترتيب.

18 هذه شبكة أخفي فيها مبدأ ومحوري المعلم المتعامد.

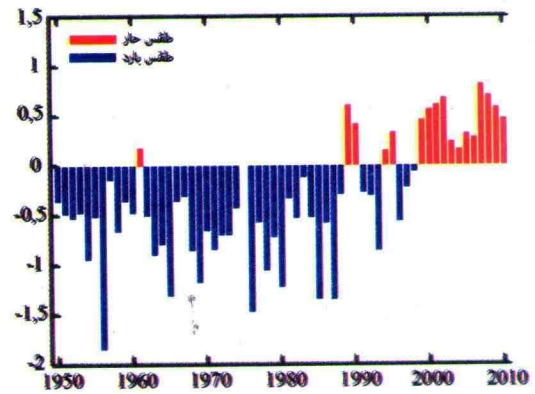


عند الحاجة أعود
إلى الصفحة

74	أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل. في قائمة الأعداد النسبية الآتية: -4 ؛ 4 ؛ $-0,5$ ؛ 0 ؛ 12 ؛ 5 ؛ -8 (أ) يوجد أربعة أعداد موجبة. (ب) يوجد ثلاثة أعداد سالبة. (ج) يوجد عدنان متعاكسان.	1
74	في قائمة الأعداد الآتية، يوجد عدد ليس عددا نسبيا. ما هو ؟ -12 ؛ 4 ؛ $-2,5$ ؛ 0 ؛ $0,33$ ؛ 5 ؛ $\frac{1}{7}$ ؛ -2 .	2
74	على الساعة العاشرة ليلا، كانت درجة الحرارة $-2^{\circ}C$ ، بعد خمس ساعات من ذلك نقصت بـ 4 درجات. ما هي درجة الحرارة التي يشير إليها المحرار آنذاك ؟	3
71	عاش طاليس في الفترة: نحو 625 ق.م - نحو 546 ق.م. ما هو عمره عند وفاته ؟	4
75	بقراءة بيانية، عيّن فواصل النقاط M ؛ K ؛ N ؛ J . 	5
76	عَلِّم على مستقيم مدرّج النقاط : $E(0)$ ؛ $C(+4,5)$ ؛ $B(-5)$ ؛ $A(+2)$.	6
76	إحداثيا النقطة G :  ☐ $(1 ; 3)$ ☐ $(3 ; -1)$ ☐ $(-1 ; 3)$	7
76	إذا كانت نقطة على محور الفواصل، فإن : ☐ ترتيبها معدوم ☐ هي المبدأ ☐ فاصلتها معدومة	8
76	إذا كانت نقطة على محور الترتيب، فإن : ☐ ترتيبها معدوم ☐ هي المبدأ ☐ فاصلتها معدومة	9
77	في معلم متعامد للمستوي، عَلم النقاط الآتية : $E(-5 ; -2)$ ؛ $D(2,5 ; -1,5)$ ؛ $C(-1 ; 0,5)$ ؛ $B(-3 ; 0)$ ؛ $A(1,5 ; -3)$	10

1 حرارة غير عادية

تعدّ سنة 2014 السنة الأكثر حرارة منذ 1880 إذ زادت درجة الحرارة فيها بمقدار 0,69 مقارنة بالمتوسط المرجعي للقرن العشرين $13,9^{\circ}\text{C}$.



أ) خلال الفترة المحددة في البيان أعلاه، بيّن:

– السنوات الأكثر برودة.

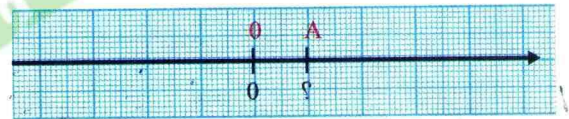
– السنوات الأكثر حرارة.

ب) ما هو التوجّه العام لتغيّر الطّقس؟

2 الفسيفساء الزمنية

طلب منك رسم مستقيم مدرّج لغرض تعليم نقاط فواصلها: 3000، +2500 و 5000.

فاخترت استعمال ورقة كراسك وعلّمت المبدأ 0 ونقطة A كما هو مبين:

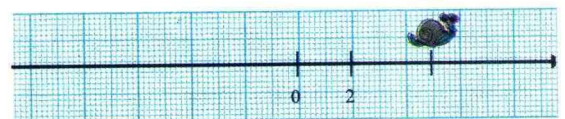


1) تعلم أنّ فاصلة المبدأ هي 0. ماذا تختار بالنسبة إلى النقطة A؟

2) علّم النقاط المطلوبة.

3) 17، 18 و 19 هي ثلاثة أعداد موجبة متتابعة. أكتب ثلاثة أعداد صحيحة نسبية سالبة متتابعة أحدها -30.

4 رحلة الحزون



ينتقل حلزون على مستقيم مدرّج وفق اتجاه السهم ليقطع وحدتين كل ساعة. كان في الفاصلة +5 عند الساعة 12h.

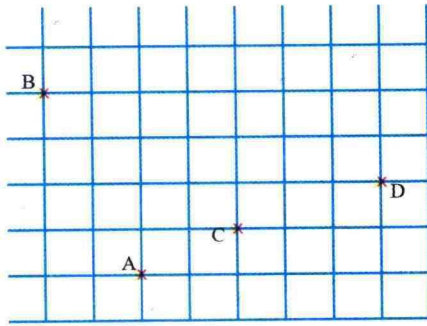
1) عبّر عن مواقع الحزون بأعداد نسبية مناسبة عند الساعة: 5h، 7h، 9h، 12h.

2) عند أيّة فاصلة كانت بداية الرحلة إذا علمت أنّ الانطلاق كان على الساعة 0h؟

5 المعلم المفقود

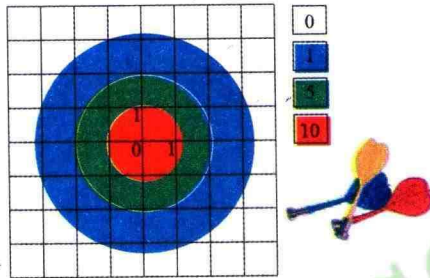
– أنقل على ورقة كراس الشكل الموالي ثمّ ارسم معلما متعامدا للمستوي بحيث تكون إحداثيات النقطتين A و B كما يأتي:

$$B(-3; +2); A(-1; -2)$$



– ما هي عندئذ إحداثيتا كل من C و D؟

6) تتمثل اللعبة في رمي سهم تجاه هدف عددا من المرات واحسب مجموع النقاط المسجلة تبعا للمنطقة كما هو مبين على هامش الهدف. ولتحديد موضع وصول السهم، علّمنا مستوي الهدف كما في الشكل.



تبارى ثلاثة أصدقاء وكانت نتائجهم كالآتي:

مصطفى: $(-1; 1)$ ؛ $(-3; 3)$ ؛ $(-1; 0)$.

أمين: $(1; -1)$ ؛ $(-3; -2)$ ؛ $(0; -1)$.

سيلين: $(-2; 1)$ ؛ $(2; 3)$ ؛ $(0; 1)$.

من الفائز؟

7 الأعداد النسبية والهندسة

1) علّم النقاط $A(-1; 4)$ ؛ $B(1; 4)$ ؛ $C(3; 4)$ و $D(1; -1)$ في معلم للمستوي.

2) أرسم قطعتي المستقيم $[AC]$ و $[BD]$. ماذا تلاحظ بالنسبة إلى إحداثيات النقاط A، B، C؟

8) في معلم متعامد للمستوي، لدينا $A(-1; -2)$.

1) علّم النقطة A' نظيرة A بالنسبة إلى محور الفواصل. ما هي إحداثيات A'؟

2) علّم النقطة B' نظيرة A بالنسبة إلى محور الترتيب.

ما هي إحداثيات B'؟ ماذا تستنتج؟

لا تزال الجبال الجليدية العائمة تشكّل خطراً حقيقياً على السفن، ذلك بالرغم من تحقيق العديد من التطوّرات التكنولوجية التي تسمح بكشفها.
تمثّل الصورة (2) جبلاً جليدياً عائماً ارتفاعه الكليّ 800m، وخمس ارتفاعه خارج الماء.



(2)



(1)

- (1) اكتب في شكل كسر الجزء المغمور منه.
- (2) مثل وضع الجبل الجليدي بمستقيم مدرّج.
- (3) ما هو العمق الذي ينبغي أن تكون فيه غواصة (الصورة 1)، تتواجد قريبة من المكان، حتى تجتاز الحاجز بسلام؟

حل مختصر

- (1) الجزء المغمور هو 640m
- (3) العمق يزيد عن 640m.

وضعية تقويم



ورد في النشرة الجوية أنّ درجة الحرارة هي 0°C عند علو 900m عن سطح البحر وأنّ الحرارة تنقص بـ $1,5^{\circ}\text{C}$ كلّما ارتفعنا 100m.
يسكن متزحلق على الثلوج قرية على ارتفاع 500m وهو متواجد في مضمار تزحلق على ارتفاع 1900m في أعالي جرجرة.
ما هو الفرق في درجة الحرارة بين لحظة انطلاق المتزحلق ولحظة وصوله، علماً أنّ مدة النزول هي 20 دقيقة؟

توجيهات

◀ قراءة وفهم الوضعية

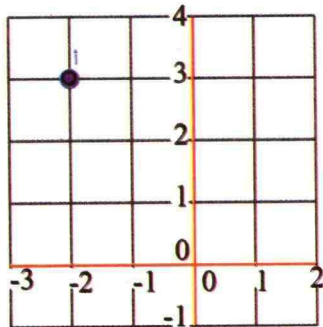
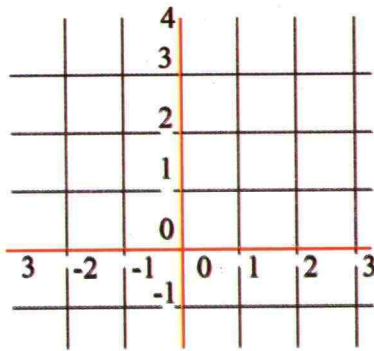
- ما هي الظاهرة الطبيعية التي تتناولها الوضعية؟
- ما المقصود بالجزء الظاهر والجزء المغمور للكتلة الجليدية؟

◀ تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة

- ما هي المعطيات؟
- ما هو المطلوب؟
- ما هي الموارد الرياضية المرتبطة بالوضعية؟
- ما هي العلاقة بين هذه الموارد؟

◀ تنفيذ استراتيجية الحل المختارة

- ما هي الوحدة التي تختارها للتدريج؟
- ما هي الحسابات المطلوبة؟
- اقترح تحريراً للحل



إعادة تسمية

الاسم الجديد لـ نقطة أ

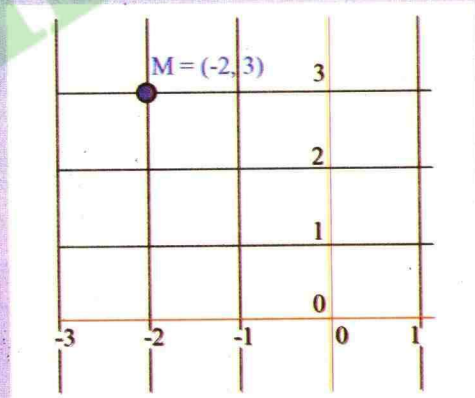
إلغاء الأمر موافق

الاسم: M

تعريف: (3,2-)

تعليق:

إظهار التسمية: الاسم



تهينة

افتح ورقة عمل جديدة.

بنقر أيمن على ورقة العمل: اختر الشبكة

تستظهر بذلك ورقة عمل تمثل مستوي مزودًا بمعلم متعامد.

تعليم نقطة في مستوي مزود بمعلم

نريد حجز النقطة $M(-2; 3)$.

انقر على  لتحديد مكان النقطة. اختر نقطة جديدة.

بقراءة بيانية، نحدد موضع النقطة M وننقر عنده.

لتغيير تسمية النقطة من "أ" إلى "M"، ننقر بالأيمن على

النقطة ونختار إعادة تسمية ونكتب M .

لاستظهار إحداثيي النقطة، ننقر بالأيمن على النقطة

ونختار الخاصيات. نفعل برنامج إظهار التسمية ونختار

الاسم والقيمة

نحصل على الكتابة المطلوبة مع بعض الاختلافات. أذكرها.

تمرين

أحجز النقاط:

$A(6; 2)$ ؛ $B(3; 2)$ ؛ $C(3; -2)$ ؛ $D(6; -2)$ ؛ $E(-1; -2)$ ؛ $F(-1; 5)$ ؛ $G(-3; -2)$ ؛ $H(-3; -2)$ ؛ $I(-5; 1)$ ؛

$J(-5; -2)$ ؛ $K(-7; 1)$ ؛ $L(-7; 5)$.

1) ما هو الشرط الذي يجب أن تحققه إحداثيات النقط حتى تكون في نفس ربع مستوي معين ؟

2) صل بين النقاط وفق الترتيب $ABCDEF$ ثم $FEJHIKL$.

3) ما هي الكلمة التي تتحصل عليها ؟

الحساب الحرفي

سأتعلم في هذا الباب

◆ إتمام مساويات من الشكل :

$a \times . = b$ ، $a - . = b$ ، $a + . = b$ حيث a و b عدنان مفروضان.

◆ تطبيق قاعدة حرفية في وضعية بسيطة.

◆ إنتاج عبارة حرفية بسيطة.



◆ الخوارزمي:

(781 م - 847 م).

عالم الرياضيات والفلك

والجغرافيا، يعتبر

الخوارزمي من أهم

علماء القرون الوسطى

الذين أثروا على التفكير

الرياضي بشكل كبير.

شكل كتابه "حساب

الجبر والمقابلة" أساس

الجبر، ونجد فيه تصنيفا

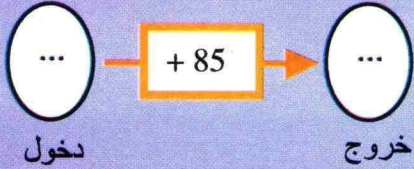
للمعادلات وطرقا لحلها.

تمثال الخوارزمي في خيفا بأوزباكستان

مثال من مفتاح الحساب للكاشي:

دخلت جماعة بستانا، فقطف أحدهم رمانة واحدة والثاني اثنتين والثالث ثلاثة وهكذا بتزايد واحدة في كل مرة، ثم اقتسموا جميع ما معهم بالسوية، فكانت حصة كل واحد منهم ستة. ما هو عدد أفراد هذه الجماعة ؟

• اختر الإجابة (أو الإجابات) الصحيحة في كل حالة، وبرز اختيارك.

الإجابات			الأسئلة	
3	2	1		
104 - 85	19 + 85	19	وجدنا 104 عندما طبقنا برنامج الحساب:  عدد الدخول هو:	1
11	21	20	بتطبيق برنامج الحساب: « أختار عدداً، أضربه في 2 وأضيف إلى النتيجة 1 ». عندما أختار 10، أجد:	2
4	3	2	العدد 54 مضاعف لـ :	3
$a+b+a+b$	$2(L+l)$	$2(a+b)$	محيط مستطيل بعده a و b هو:	4
$30,25 m^2$	$11 m^2$	$5,5 m^2$	مساحة مربع طول ضلعه $5,5 m$ هي:	5
$39,22 cm^2$	$25,4 cm^2$	$39,22 cm$	مساحة مستطيل عرضه $5,3 cm$ وطوله $7,4 cm$ هي:	6
4	3	2	العدد 21 873 يقبل القسمة على:	7

① البحث عن أعداد ناقصة

إليك الوضعيات الآتية:

وضعية ③

تحتوي سلة على عدد من البيض، وبعد أن أضيف إليها 9 بيضات، صارت تحتوي على 54 بيضة.

وضعية ②

تحتوي سلة على 54 بيضة، أخذنا من هذه السلة عددا من البيض، فبقيت فيها 9 بيضات.

وضعية ①

وزعت 54 بيضة على 9 أطباق، بحيث كل منها يحتوي على نفس العدد من البيض.

① نرمز بـ $\square$ إلى العدد المجهول في كل وضعية.

أرفق كل وضعية من الوضعيات أعلاه، بالمساواة التي توافقها من بين المساويات الآتية:

③ $\square + 9 = 54$

② $9 \times \square = 54$

① $54 - \square = 9$

② ما هو الحساب الذي يسمح بإيجاد العدد المجهول $\square$ في كل وضعية؟ أنجز هذا الحساب.

② أطبق قاعدة حرفية

اختبار روفيي

للكشف عن تكيف القلب مع المجهود البدني المبذول، يقيس الأطباء النبض ويهتمون أساسا بتغيراته أثناء القيام بنشاط بدني. من بين الاختبارات المستعملة لهذا الغرض، نجد اختبار روفيي I الذي يستند على القاعدة الآتية:

$$I = \frac{(a + b + c - 200)}{10}$$

حيث:

a : نبض القلب في الراحة (قبل القيام بنشاط بدني)

b : نبض القلب مباشرة بعد القيام بنشاط بدني

c : نبض القلب في الراحة (بعد القيام بنشاط بدني)

ويخضع الكشف إلى المقياس الآتي:

$I < 5$: تكيف جيّد

$5 < I < 10$: تكيف مقبول

$10 < I < 15$: تكيف متوسط

$I > 15$: تكيف ناقص

تقدم ثلاثة أصدقاء للكشف وكانت النتائج كما في الجدول:

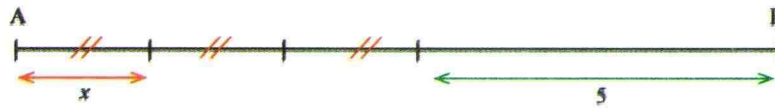
	a	b	c	I	ترجمة
سمير	95	140	120		
أمين	80	130	85		
سيلين	65	110	70		

– انقل الجدول ثم أكمل الخانات الفارغة.

3 أنتج عبارات حرفية

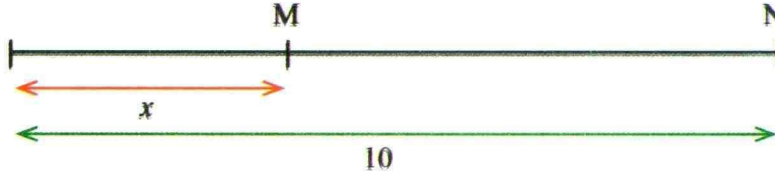
أكتب "... بدلالة ..."

(أ) تحقق من أن الطول AB يعبر عنه بـ $3x + 5$.

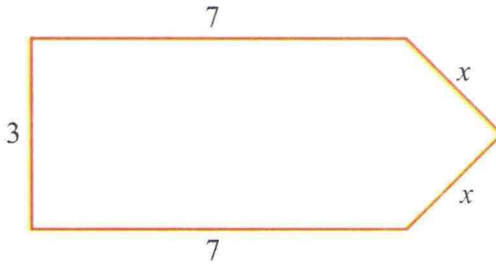


(ب) نقول في السؤال (أ) إننا كتبنا الطول AB بدلالة x .

أكتب بدلالة x الطول MN .



(ج) عبر بدلالة x عن محيط الشكل المرفق.



حسابات على الهاتف

إليك 25 حساباً، طلب الأستاذ إنجازها في واجب منزلي:

$$(2 \times 29) + 3, (2 \times 28) + 3, \dots, (2 \times 6) + 3, (2 \times 5) + 3$$

تريد أن تملئها على زميلك في الهاتف. ولأنك لا تملك رصيذاً كافياً، تضطرّ لاختصار الكلام معه. ما هي العبارة التي تقولها لزميلك بحيث يتمكن من إنجاز الواجب؟

برنامج حساب

إليك برنامج الحساب:

- 1 أختار عدداً.
- 2 أحسب ضعف العدد.
- 3 أضيف 3.

1 طبق البرنامج باختيار العدد 1، 2، 3 ثم 4.

2 اكتب عبارة حرفية تترجم هذا البرنامج.

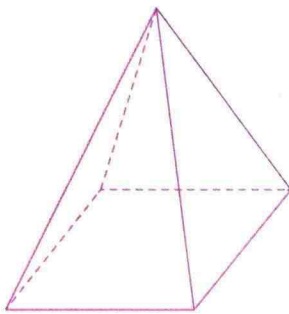
4 أبرز بالمثل المضاد

تمعن أمين في مكعب، فلاحظ أن له 6 أوجه و 8 رؤوس، فوضع القاعدة :

$$F + 2 = S \text{ حيث } F \text{ هو عدد الأوجه و } S \text{ عدد الرؤوس.}$$

— هل القاعدة صحيحة في حالة متوازي مستطيلات؟ في حالة الشكل المقابل؟

— ماذا تستنتج؟



1 العبارة الحرفية

العبارة الحرفية هي عبارة يكون فيها عدد أو عدة أعداد معينة بحروف.

مثال:

① في حساب مساحة مستطيل بعده a و b ، نستعمل العبارة الحرفية $a \times b$.

② يترجم برنامج حساب بعبارة حرفية:

نسمي x العدد المختار.

نكتب $2 \times x$.

نكتب $2 \times x + 3$.

نختار عددا.

نحسب ضعفه.

نضيف 3.

أمثلة:

$a \times b$ يكتب أيضا $b \times a$ ، $2 \times x$ يكتب أيضا $2x$ ،

$3 \times (x + 2)$ يكتب أيضا $3(x + 2)$.

اصطلاحات

يمكن أن نستغني عن كتابة الإشارة $\times$ بين حرفين، بين عدد وحرف أو أمام قوس.

ملاحظات:

- ♦ لا نحذف الإشارة $\times$ في جداء عددين.
- ♦ في كتابة جداء، يكتب العدد قبل الحرف.

- عند ضرب عدد في 1، لا تتغير قيمة العدد.
- يمكن تبديل ترتيب عاملي جداء دون أن تتغير نتيجة الحساب.
- عند ضرب عدد في 0، تكون النتيجة دائما 0.
- نكتب $a \times a$ على الشكل a^2 ونقرأ " a مربع".

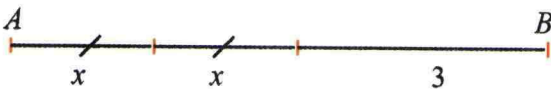
2 أستعمل عبارة حرفية

أكتب بدلالة x

نعني بكتابة نتيجة بدلالة x ترجمتها بعبارة حرفية تتضمن x .

مثال:

أكتب الطول AB في الشكل الآتي بدلالة x : $AB = 2x + 3$



مثال:

لحساب محيط مستطيل P طوله a وعرضه b ، نستعمل

القاعدة: $P = 2(a + b)$

من أجل $a = 6$ و $b = 2$ ، نجد: $P = 2(6 + 2) = 16$

أطبّق قاعدة حرفية

القاعدة الحرفية هي مساواة تسمح بحساب مقدار بمعرفة مقادير أخرى.

نعني بتطبيق قاعدة لحساب مقدار، تعويض المقادير المعلومة بأعداد ثم إجراء الحسابات.

البحث عن العدد الذي ينقص

• أبحث عن العدد الذي ينقص في مجموع

مثال: عيّن قيمة $\square$ بحيث $\square + 25,3 = 61,2$

حل و توجيهات:

$\square \xrightarrow{+ 25,3} 61,2$	نترجم المساواة $\square + 25,3 = 61,2$ بمخطط حساب.
$\square \xleftarrow{- 25,3} 61,2$	نستعمل العملية العكسية للجمع في الحساب: $\square = 61,2 - 25,3$
$35,9 + 25,3 = 61,2$	نتحقق:
العدد الذي نبحث عنه هو 35,9	نجيب عن السؤال:

• أبحث عن العدد الذي ينقص في جداء

مثال: عيّن قيمة $\square$ بحيث $\square \times 26 = 332,8$

حل و توجيهات:

$\square \xrightarrow{\times 26} 332,8$	نترجم المساواة $\square \times 26 = 332,8$ بمخطط حساب.
$\square \xleftarrow{\div 26} 332,8$	نستعمل العملية العكسية للضرب في الحساب: $\square = 332,8 \div 26$
$12,8 \times 26 = 332,8$	نتحقق:
العدد الذي نبحث عنه هو 12,8	نجيب عن السؤال :

طريقة

- البحث عن العدد الذي ينقص في مجموع يؤول إلى حساب فرق عددين.
- البحث عن العدد الذي ينقص في جداء يؤول إلى حساب حاصل قسمة عددين.

دوري الآن

عيّن في كلّ حالة العدد الذي ينقص.

(1) $\square - 18,9 = 47,23$

(2) $\square - 123,8 \div 13$

تطبيق قاعدة حرفية

- 4 نضع العبارة الحرفية الآتية: $A = x + 15 - \frac{x}{2}$
 - احسب قيمة A من أجل $x = 2$
 - احسب قيمة A من أجل $x = 0,5$

- 5 نضع $x = 2$ و $y = 1$

- احسب قيمة العبارة الحرفية الآتية:

$$A = (3 \times x) - (4 \times y) + 5$$

- 6 التركيز الكتلي لمحلول مائي هو كتلة النوع الكيميائي المنحل في 1 لتر من المحلول، ويُعطى بالعبارة الحرفية:

$$T = \frac{m}{v}$$

حيث m : كتلة النوع الكيميائي (مقدّر بالغرام)، v : حجم المحلول (مقدّر باللتر)، T : التركيز الكتلي (مقدّر بـ g/L).
 أكمل الجدول الآتي:

كتلة السكر (g)	2	4		10	
حجم الماء (mL)	100		300	400	500
تركيز المحلول (g/L)		20	30		50

انتاج عبارات حرفية

كتابة ... بدلالة ...

- 7 n عدد طبيعي. عبّر بدلالة n عن كل من:
- نصف n
 - العدد الذي يلي n
 - العدد الذي يسبق n
 - ضعف ثلث n

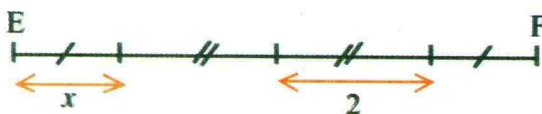
- 8 وحدة الأطوال هي cm

عبّر عن AB بدلالة x .



- 9 وحدة الأطوال هي cm

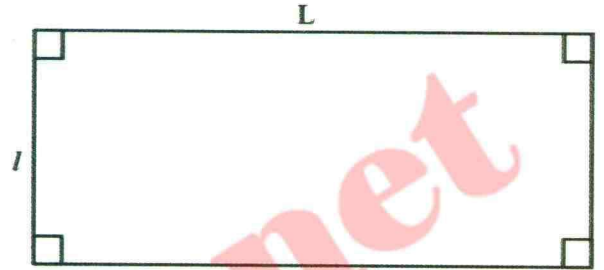
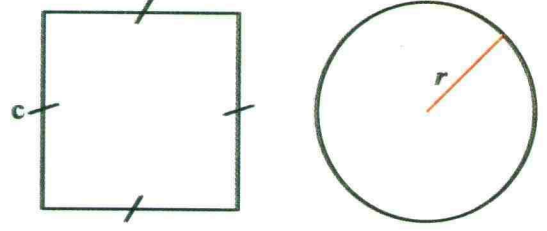
عبّر عن EF بدلالة x .



أمثلة لعبارات حرفية

- 1 ماذا توافق كل عبارة من العبارات الحرفية بالنسبة إلى الأشكال الآتية:

$$L \times l ; 2 \times \pi \times r ; c \times c ; 2 \times (L + l)$$



- 2 اربط كل عبارة لفظية بالعبارة الحرفية المناسبة.

مجموع 5 والفرق بين y و 3.	♦	♦	$5 - (y + 3)$
جاء 5 في مجموع y و 3.	♦	♦	$5 + (y - 3)$
الفرق بين جاء 5 في y و 3.	♦	♦	$5 \times (y + 3)$
مجموع y وجاء 3 في 5.	♦	♦	$y + (3 \times 5)$
الفرق بين 5 ومجموع y و 3.	♦	♦	$(5 \times y) - 3$

كتابة عبارات حرفية باحترام الاصطلاحات

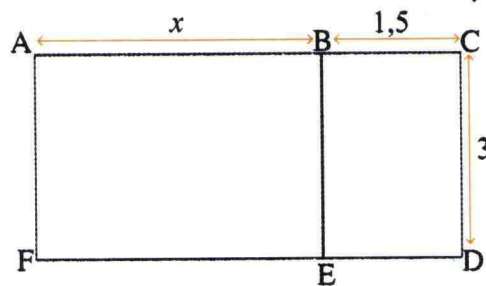
- 3 اكتب العبارات الآتية بإعادة كتابة الإشارة $\times$ أين يمكن ذلك.

$$A = 2x - 27 \quad (1)$$

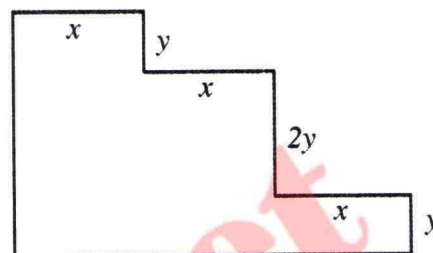
$$B = (3x - 1) \times 5 \quad (2)$$

$$C = 3x - 2y + 1 \quad (3)$$

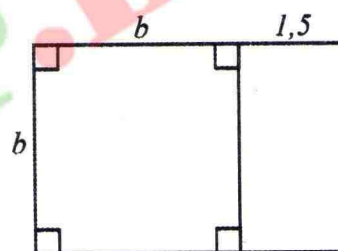
10 يتركب الشكل الآتي من مستطيلين، عبّر بدلالة x عن محيطه.



11 في الشكل الآتي كلّ الزوايا قائمة. عبّر عن محيط الشكل بدلالة x و y .



12 ماذا تعني العبارات الحرفية الآتية بالنسبة إلى الشكل.



(أ) $b^2 + 1,5b$

(ب) $4b + 3$

(ج) $2(1,5 + 2b)$

(د) $b(1,5 + b)$

13 ملأ أمين الجدول الآتي:

a	5	10	12	15
b	21	41	49	x

(أ) ما هو الحساب الذي استعمله أمين ليحوّل a إلى b .

(ب) عيّن قيمة x .

(ج) اكتب العبارة التي تعطي a بدلالة b .

التدريب على التعميم والاستدلال

14 هذا برنامج حساب:

- أختار عدداً أولاً.
- أضيف العدد الذي يليه.
- أضيف العدد الذي يسبق العدد الأول.

– برّر تأكيد أمين : "نتيجة الحساب هي عدد يقبل القسمة على 3 دائماً".

البحث عن أعداد ناقصة

في التمرينين 15 و 16، المطلوب إيجاد الأعداد الناقصة المناسبة في كلّ حالة:

(أ) $63 + \dots = 208$

(ب) $\dots - 8 = 56$

(ج) $11,7 = 9 + \dots$

(د) $\dots - (1 + 6,45) = 3$

(أ) $10 \times \dots = 53$

(ب) $\dots \times 5 = 44$

(ج) $72 = 3 \times \dots$

(د) $326 = 4 \times \dots$

17 مستطيل مساحته $84,5 \text{ cm}^2$.

احسب عرضه علماً أنّ طوله يساوي n

18 أختار عدداً، أضربه في 3 وأضيف 5 للنتيجة.

ما هو العدد الذي أكون قد اخترته إذا كنت سأحصل على 26؟

94	أجب بصحيح أم خاطئ مع التعليل. (أ) العبارة الحرفية $2a+7$ هي جداء 2 و $a+7$ (ب) العبارة الحرفية $3-(a+7)$ هي فرق $a+7$ و 3	1
94	$5 \times x + 2 \times y = \dots$ $7x+y$ ☐ $10xy$ ☐ $5x+2y$ ☐ $7xy$ ☐	2
96	وحدة الأطول هي السنتيمتر (أ) أكتب العبارة الحرفية التي تعبر عن محيط المرسوم في الشكل. (ب) أحسب محيط المستطيل من أجل القيمتين: $x=2,5$ ، $x=4$ (ج) أعد رسم المستطيل السابق بحيث يكون محيطه مساوٍ 22.	3
92	بتطبيق برنامج الحساب، بين إن كان التأكيد صحيحاً مع التعليل. (أ) أختار عدداً يختلف عن 0 (ب) أضيف 4 (ج) أضرب في 2 (د) أطرح 8 الناتج هو ضعف عدد البداية دائماً. الناتج يزيد بثلاث وحدات عن عدد البداية دائماً.	4
95	جمع عدد طبيعي وضعفه وثلاثة أمثاله، أجد 102. العدد الطبيعي هو: (أ) 7 (ب) 17 (ج) 71	5
95	إذا علمت أن مجموع أقياس الزوايا الداخلية لمثلث هو 180° ما هو قيس كل زاوية من زوايا المثلث؟	6
96	وحدة الأطوال هي السنتيمتر قيمة x هي: (أ) 6 (ب) 8 (ج) 9	7
97	لاحظ الانتظام في قائمة الأعداد الطبيعية الآتية: 2 3 5 8 13 21 اكتب قائمة أخرى من ستة أعداد على نفس المنوال.	8

التدريب على التعميم والاستدلال

4 إليك برنامج الحساب:

- ♦ أختار عددا.
- ♦ أضيف 3.
- ♦ أضرب النتيجة في 2.
- ♦ أطرح 6.
- ♦ أطرح ضعف عدد البداية.

1 اختبر هذا البرنامج باستعمال عدة أعداد.

2 ماذا تلاحظ؟ برّر صدق ملاحظتك.

5 حسب سليلين العبارتين $n \times n$ و $2 \times n$

من أجل $n = 0$ و $n = 2$ ثم قالت:

«العبارتان $n \times n$ و $2 \times n$ متساويتان».

– هل توافقها؟ برّر.

البحث عن أعداد ناقصة

6 وحدة الأطوال: cm



الدرج الجيد هو الذي تُحترم فيه القاعدة:

$$(2 \times h) + g = 63$$

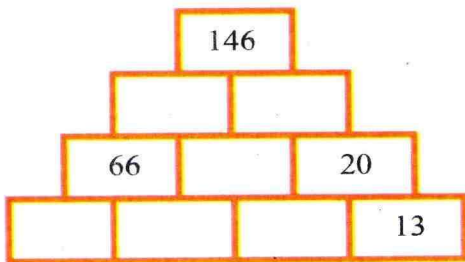
حيث h هو ارتفاع درجة و g عرضها.

احسب عرض درجة علما أن الارتفاع يساوي 17 cm.

7 اكمل القيم الناقصة على الحائط، علما أن العدد

المكتوب على كل بلاطة هو مجموع العددين المكتوبين

على البلاطتين اللتين تستند عليهما هذه البلاطة.



انتاج استعمال عبارات حرفية

1 شراء سيارة

تقترح وكالة بيع سيارات العرض الآتي:

• معلومات متعلقة بالسيارة

اللون: أخضر

مجهزة بمكيف

صالون: جلد

ضمان: 5 سنوات

الثمن: 1700 000 DA



• إمكانية تسبيق 500 000 DA والباقي بالتقسيط على 12

شهرًا دون فائدة.

1 بفرض المبلغ الشهري y ، ترجم الوضعية بعبارتين حرفيتين

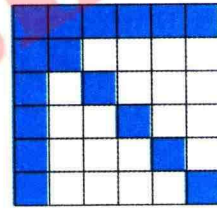
بدلالة y .

2 ما هو المبلغ الشهري الذي سيدفعه شخص مهتم بشراء

السيارة؟

2 مربعات ملونة

يتشكل المربع من مربعات صغيرة متقايسة بعضها ملون.



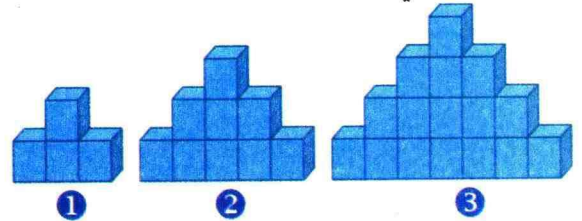
1 احسب عدد المربعات الصغيرة الملونة في الشكل.

2 اكتب قاعدة حرفية تعبّر عن عدد المربعات الصغيرة

الملونة في كل شكل مصنوع على نفس المنوال.

3 لعبة المكعبات

لاحظ البناء الآتي:



1 ما هو عدد المكعبات اللازمة لكل بناء؟

2 بالنسبة إلى كل بناء، نسمي C عدد المكعبات و E

عدد الطوابق.

من بين العبارات الآتية، توجد عبارة واحدة فقط تسمح

بمعرفة عدد المكعبات انطلاقًا من عدد الطوابق. ما هي؟

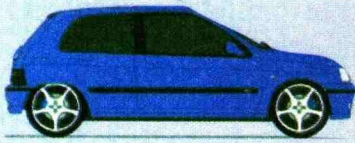
$$C = 2 \times E \quad ; \quad C = E \times E \quad ; \quad C = 2 + E$$

3 احسب عدد المكعبات اللازمة لبناء له 10 طوابق؟

أحسن سيارة للسنة

تستعمل مجلة مختصة في السيارات نظاماً لتقييم السيارات الجديدة ومنح شعار "أحسن سيارة للسنة" بالنسبة للسيارة التي تتحصل على أعلى علامة.
يبين الجدول الآتي العلامات التي تحصلت عليها خمس سيارات شاركت في المسابقة.

المعيار السيارة	جهاز الأمن (S)	استهلاك الوقود (C)	الجانب الجمالي (E)	تجهيز داخلي (T)	العلامة الإجمالية
V_1	3	1	2	3	
V_2	2	2	2	2	
V_3	2	2	1	2	
V_4	3	3	3	1	
V_5	1	1	3	3	



يترجم تقدير المعايير وفق المقياس الآتي :

ثلاث نقاط (3) : ممتازة - نقطتان (2) : جيدة - نقطة واحدة (1) : متوسطة
لحساب العلامة النهائية لكل سيارة، استعملت المجلة العبارة الآتية :

$$N = 3S + 2C + E + T$$

(1) عيّن أحسن سيارة بالنسبة إلى هذه المجلة.

(2) اقترح عبارة تتضمن نفس المعايير الأربعة السابقة (S, C, E, T)، بحيث تكون السيارة V_5 هي الفائزة بالشعار.

PISA 2003

حل مختصر

(1) أحسن سيارة هي : V_4

$$N = S + C + 3E + 3T \quad (2)$$

وضعية تقويم

الوجه العلوي للمسبح له شكل مستطيل، يريد صاحبه وضع حافة من البلاط من حوله بنفس العرض.

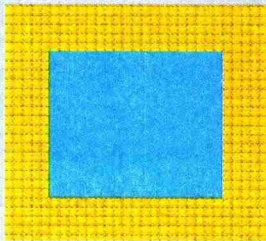
– أبعاد المسبح: 5 m و 12 m

– عرض الحافة: $1,5\text{ m}$

– يباع البلاط في صناديق يحتوي كل منها 1 متر مربع من البلاط.

– ثمن الصندوق الواحد: 1600 DA

– البناء: 700 DA للمتر المربع الواحد.



• ما هي تكاليف وضع البلاط على حافة المسبح؟

توجيهات

◀ قراءة وفهم الوضعية

ما هي المسابقة التي يعرضها النص؟

ما هي المتغيرات المتدخلة في حساب العبارة N ؟

◀ تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة

ماذا يحدد أحسن سيارة؟

ما هي القيم التي يمكن أن يأخذها كل معيار؟

ما هي الشروط الموضوعية بالنسبة إلى العبارة المطلوبة

في السؤال (2)؟

ما هي طبيعة العبارة الحرفية ؟

ما هي العمليات التي تتضمنها ؟ ما هي الوسيلة المختارة

للحساب ؟

ما هي المراحل التي تراها مناسبة لحلّ الوضعية ؟

◀ تنفيذ استراتيجية الحل المختارة

الصعوبة يمكن أن تكون في الكتابة المختصرة للعبارة

وغياب رمز الضرب.

يمكن إنجاز النشاط باستعمال مجنون إكسال.

هل توجد عبارات أخرى للسؤال (2) ؟

تعيين قيمة عددية لعبارة حرفية باستعمال مجلد

مثال : احسب القيم العددية للعبارة $7x - 15$ من أجل القيم الصحيحة لـ x والمحصورة بين 3 و 15.

1

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			

2

	A	B	C
1	قيم x	$7x-15$	
2	3		
3			

3

	A	B	C
1	قيم x	$7x-15$	
2	3	$=7*A2-15$	
3			

4

	A	B	C	D
1	قيم x	$7x-15$		
2	3	6		
3	4	13		
4	5	20		
5	6	27		
6	7	34		
7	8	41		
8	9	48		
9	10	55		
10	11	62		
11	12	69		
12	13	76		
13	14	83		
14	15	90		
15	16	97		

• نفتح ورقة حساب جديدة.

يمكن أن نحجز في كل خلية من الجدول معلومات مختلفة:

– معلومات ثابتة في شكل نصوص أو قيم عددية.

– برامج حساب في شكل قواعد.

• نملأ الخانات كما في الجدول المقابل.

في الخلية B2، نكتب القاعدة التي تسمح بحساب $7x - 15$.

ملاحظة:

عند حجز قاعدة حساب، نبدأ دائماً بالرمز = ونرمز لعملية الضرب

بالشكل *.

في الخلية B2، نحجز " $=7*A2-15$ " ثم ←.

ما هو العدد الظاهر ؟ تحقق من ذلك ذهنياً.

• لحجز قيم x الصحيحة والمحصورة بين 3 و 15 الأخرى أي

يكفي أن نضيف 1 في كل خانة انطلاقاً من 3 من العمود A.

لذلك، نحجز

" $=2A+1$ " في الخلية A3 ثم ←.

ما هو العدد الظاهر ؟

• ننقل هذا الحساب في الخلايا الواقعة أسفل A3. لذلك، نسحب

اليد نحو الأسفل من ركن الخلية A3 عند ظهور العلامة +.

• بنفس الشكل (سحب اليد نحو الأسفل)، نظهر حساب

القيم العددية للعبارة الموافقة لقيم x المطلوبة من B2

إلى B12.

ما هي العبارة الظاهرة في السطر الأول عند الخانة fx؟

تمرين

– احسب القيم العددية للعبارة: $2(x-1)+3$ ، من أجل القيم الصحيحة لـ x والمحصورة بين 2 و 20.